

投资评级 优于大市 维持

股票数据

08 月 19 日收盘价 (元)	9.55
52 周股价波动 (元)	7.11-13.50
总股本/流通 A 股 (百万股)	656/627
总市值/流通市值 (百万元)	6263/5991

相关研究

《为智慧出行赋能,持续推进城市大脑运营服务商战略》2021.05.02

《助力智慧出行快速发展》2021.04.13

市场表现



沪深 300 对比	1M	2M	3M
绝对涨幅 (%)	14.8	13.2	24.8
相对涨幅 (%)	19.7	17.9	30.8

资料来源: 海通证券研究所

分析师: 郑宏达

Tel: (021) 23219392

Email: zhd10834@htsec.com

证书: S0850516050002

分析师: 杨林

Tel: (021) 23154174

Email: yl11036@htsec.com

证书: S0850517080008

联系人: 杨蒙

Tel: (0755) 23617756

Email: ym13254@htsec.com

拥抱万物互联, 发力智慧交通

投资要点:

- 聚焦交通大脑, 布局 V2X 行业。** 公司是国内领先的城市大脑运营服务商, 以城市大脑为推进主体, 深耕交通大脑和健康大脑的行业应用, 开拓司法大脑的行业创新应用, 建立具备银江特色的城市大脑运营模式。2019 年开始, 公司布局 V2X 行业, 在硬件端研发出 HERO 交通信号机 1.0 版本, 并已开始小批量产和小批量测试。公司以交通智能化业务为主要收入来源, 2018-2020 年收入分别为 11.11 亿元、9.78 亿元和 10.10 亿元, 营收占比分别为 46.02%、47.01%和 47.23%。智慧城市业务、医疗信息化业务和综合服务业务收入稳定发展, 2020 年收入分别为 7.72 亿元、3.34 亿元和 0.23 亿元。
- 万物互联时代下, V2X 市场可期。** 随着 5G, 智能网联汽车等行业的飞速发展, V2X 产业链也进入了高速发展通道。作为连接车、人、交通路侧基础设施和网络的必备组件, V2X 在车辆间通信、实时信息服务、实时数据交互等领域起到了至关重要的作用。在产业链端大量的潜在需求和政策扶持的双重加持下, V2X 具备可观的增量市场。从路侧角度来看, 全国公路总里程 519.81 万公里, 高速公路里程 16.10 万公里, 公路智能化建设将成为 V2X 路侧市场的主要需求。V2X 车载终端设备与智能座舱的融合为 V2X 车侧市场带来超过百亿的潜在市场, “C-V2X+X” 多产品形态即将形成。
- 软硬结合打造全域交通控制新模式。** 在智慧交通领域, 银江股份推出了完全自主研发的面向城市级, 具备全域 AI 进化学学习和全新控制架构的下一代全域交通 AI 控制系统——HERO。在银江信号控制系统的基础上, HERO 具备在数据质量较差的条件下稳定运行的能力, 并能够与不同的信控设备和平台进行集成, 根据自主设计的深度学习框架驱动信号控制方案生成, 进而实现全域优化控制。2020 年, 公司在硬件层面上推出了 HERO 配套交通信号机, 吹响了公司进入 V2X 硬件领域的号角, 使公司在提升行驶安全、提高交通效率、提供出行信息服务等方面发挥更好的作用, 软硬结合产品组合将为公司带来更强的产品竞争力。
- 盈利预测与投资建议:** 我们认为, 公司深耕智慧交通领域二十余年, 一系列智慧产品、方案和应用推陈出新, 通过实践应用得到业内充分认可, 未来也将不断拓展智慧交通细分领域, 提升数据运营服务能力。我们预测, 公司 2021-2023 年营业收入分别为 26.38/32.03/38.56 亿元, 归母净利润分别为 1.95/2.41/2.94 亿元, 对应 EPS 分别为 0.30/0.37/0.45 元。参考可比公司, 给予 2021 年动态 PE40-50 倍, 对应合理市值为 78.2-97.7 亿元, 对应合理价值区间为 11.92-14.90 元/股, 维持“优于大市”评级。
- 风险提示:** 智慧交通业务拓展不达预期。

主要财务数据及预测

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	2080	2138	2638	3203	3856
(+/-)YoY(%)	-13.8%	2.8%	23.4%	21.4%	20.4%
净利润(百万元)	150	158	195	241	294
(+/-)YoY(%)	467.4%	5.1%	23.9%	23.1%	22.3%
全面摊薄 EPS(元)	0.23	0.24	0.30	0.37	0.45
毛利率(%)	23.2%	24.7%	25.4%	25.9%	26.5%
净资产收益率(%)	4.6%	4.5%	5.3%	6.2%	7.0%

资料来源: 公司年报 (2019-2020), 海通证券研究所

备注: 净利润为归属母公司所有者的净利润

目 录

1. 深耕智慧交通，赋能万物互联.....	6
1.1 立足交通数据，聚焦智慧交通.....	6
1.2 探索数字基层治理与智慧医疗.....	8
1.3 盈利能力逐年提升，经营质量逐步改善.....	9
2. 发力 V2X，赋能智能网联汽车时代.....	10
2.1 V2X 是我国智能汽车时代的必备组件.....	10
2.2 政策引导逐步加速，智慧的车和智慧的路两手抓.....	11
2.3 商业化逐步落地，赋能智能网联汽车.....	13
2.4 试点示范区辐射效应形成，多城市布局国家级 V2X 先导区.....	15
2.5 HERO：车路协同雄心初显.....	17
3. 打造全栈式智慧交通场景解决方案.....	17
3.1 携手百度 Apollo，ACE 赋能智慧交通.....	17
3.2 深耕交通行业，多点切入交通智慧化时代.....	18
3.2.1 从信号控制系统到 HERO，银江股份城市交通的自我进化.....	19
3.2.2 核心战略不变，推动智慧交通多场景实践.....	23
4. 智慧交通市场重回高增长.....	24
4.1 智慧交通市场快速增长，市场格局分散.....	24
4.2 停车矛盾突出，智慧停车势在必行.....	26
4.3 政策频出，顶层设计逐渐完善.....	28
5. 盈利预测与投资建议.....	29
6. 风险提示.....	30
财务报表分析和预测.....	31

图目录

图 1	公司业务布局	7
图 2	交通信号一体化服务模式	7
图 3	2018-2020 年公司营收结构	8
图 4	三墩镇：高空瞭望视频监控系统与其他视频系统进行融合	8
图 5	三墩镇：定点隔离户居家管控	8
图 6	公司区域医疗系统构成	9
图 7	公司物联网医院建设架构图	9
图 8	2018-2020 营业收入及增速	9
图 9	2018-2020 净利润及增速	10
图 10	2018-2020 毛利率与净利率	10
图 11	V2X 交互信息模式	10
图 12	C-V2X 发展时间轴	13
图 13	2016-2020 中国智能网联汽车产业规模及增速	13
图 14	2021-2026 年中国智能网联汽车产业规模预测	13
图 15	VICAD 与 AD 两种技术路线发展路径演进与比较	14
图 16	使能自动驾驶的道路智能化技术分级	14
图 17	国内乘用车前装 C-V2X 集成终端市场规模（亿元）	15
图 18	全国范围智能网联示范区分布	16
图 19	2016-2019 新建 V2X 示范区数量	16
图 20	HERO 全域交通 AI 控制系统	17
图 21	ACE 智能交通引擎	18
图 22	银江股份交通大脑体系图	18
图 23	治理拥堵逆逻辑	19
图 24	治理拥堵正逻辑	19
图 25	银江股份交通信号优化解决方案框架	20
图 26	杭州 AI 全域信号优化平台效果图	22
图 27	HERO AI 智慧信控	22
图 28	HERO 信号专家 2.0	23
图 29	2015-2020 智能交通千万项目规模增长情况	24
图 30	2020 年季度 BPQI 与 BPAI 数据	24

图 31	智能交通领域最受网民关注的智能交通技术.....	25
图 32	智能交通领域最受媒体关注的智能交通技术.....	25
图 33	2010-2019 我国汽车保有量和停车位需求	26
图 34	2015-2020E 我国停车位数量.....	26
图 35	国内各城市车位使用率情况	27
图 36	2018-2020 智慧停车亿元以上中标项目及占比	27
图 37	2018-2020 智慧停车亿元以上中标项目金额及占比.....	27

表目录

表 1	银江股份大事记	6
表 2	V2X 基础业务场景	11
表 3	2018-2021V2X 国家政策（部分）	12
表 4	我国 V2X 示范区建设情况（部分）	16
表 5	2018-2020 中国最拥堵城市 TOP10.....	19
表 6	2020 我国智慧交通千万项目中标企业 TOP10.....	25
表 7	近 6 年我国有关智慧交通的政策文件概况（部分）	28
表 8	近 2 年智慧停车有关部门文件概况（2019-2021）（部分）	29
表 9	银江股份分项收入表	29
表 10	可比公司估值表（PE 估值）	30

1. 深耕智慧交通，赋能万物互联

公司是国内领先的城市大脑运营服务商，专注于通过人工智能、大数据、物联网等技术，为城市交通治理、环境保护、城市精细化管理、区域经济管理等构建一个后台系统，打通不同平台，推动城市数字化管理。

公司聚焦智慧交通、智慧健康等行业，以城市大脑为推进主体，深耕交通大脑和健康大脑的行业应用，开拓司法大脑的行业创新应用，通过线上与线下相结合做全行业应用做深行业技术，通过系统建设、软件服务、运营服务业务同步发展实现公司主营业务的新发展。

1.1 立足交通数据，聚焦智慧交通

从安防切入智慧城市，聚焦交通和健康领域。2009年，公司在全国率先提出“智慧城市”发展理念，经过9年的发展，2018年，公司定位于城市大脑运营服务商，并将业务聚焦在交通大脑和健康大脑的行业应用上。除传统城市大脑行业外，公司率先开拓司法大脑的行业创新应用，并通过结合线上和线下拓宽行业技术深度，充分利用系统建设与城市运营并行实现公司主营业务新发展。

表 1 银江股份大事记

时间	事件
1992	• 银江股份成立，公司首先进入安防领域
1997	• 开启智能交通业务
2005	• 开启智能医疗业务
2009	• 在创业板上市
2010	• 初步建立 5 大营销平台，持续布局全国
2013	• 率先推行“一城一策”的智慧城市总包业务模式
2014	• 并购亚太安讯，进入轨交监控领域
2017	• 分别与华为、阿里达成战略合作 • 签订 4 亿元 PPP 项目，建设中国第一个副省级省会城市全域大健康服务平台
2018	• 成为城市大脑运营服务商 • 深耕交通大脑和健康大脑的行业应用 • 率先开拓司法大脑的行业创新应用
2019	• 与华为合作进军大西北市场，打造“一带一路”国际医疗中心 • 承建和运营的沈阳市区域人口健康信息平台正式上线
2020	• 首个车路协同项目正式落地

资料来源：银江股份公众号及官网，海通证券研究所

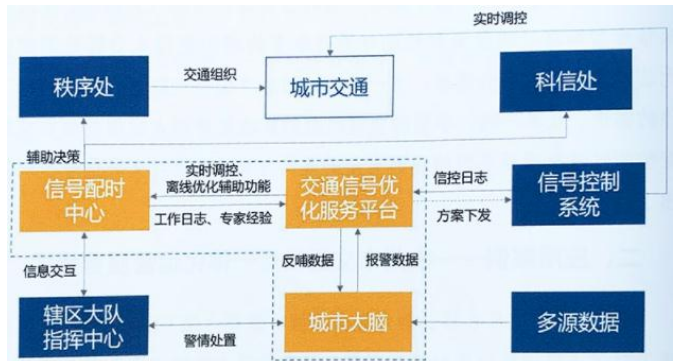
强大的交通数据治理能力是基础。根据公司 2020 年年报，2020 年，公司先后在杭州、南昌、太原等地开展交通数据治理，并自研路口管家平台，对静态交通数据进行集中录入和管理。公司自研的数据中台，以批流一体的数据处理技术，对数据进行高通量、低延迟的处理，实现数据质量控制，数据标准化，动静态数据实时融合，最终挖掘数据价值，服务上层应用。公司研发统一数据模型，打通信控平台协议，搭建集成统一信控平台，实现跨品牌、跨平台的集成控制，提高信控平台的集成度、易用性和智能化水平。

图1 公司业务布局



资料来源：银江股份微信公众号，海通证券研究所

图2 交通信号一体化服务模式



资料来源：公司官网，海通证券研究所

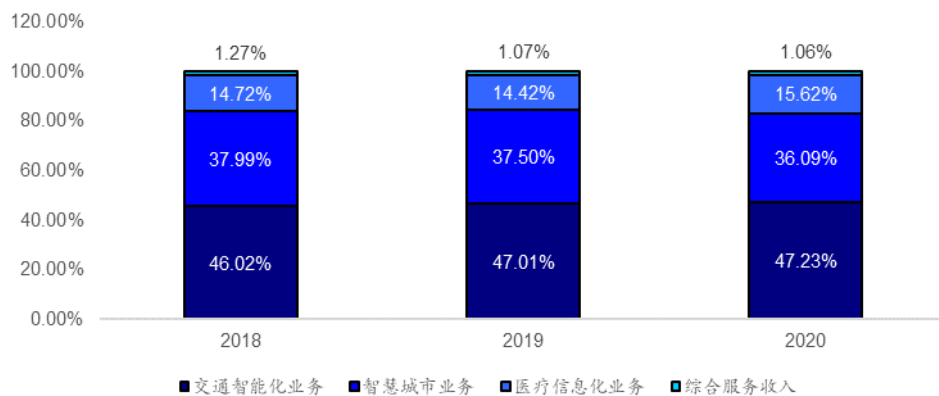
智慧交通业务覆盖城市安防、地面交通管理、公共交通、轨道交通等多个领域。在**城市安防**领域，公司充分利用现有监控设备、卡口电警及其他资源，构建全面感知、集成管理、智能处理的平安城市防控网络，大大提升了城市治安信息化水平；在**地面交通管理**领域，公司建立了集感知层、基础支撑层、数据接入应用层为一体的综合交通管理控制系统，实现了交通管理的动态化、全局化、自动化、智能化；在**公共交通**领域，公司建立了从数据采集到数据分析到数据应用的闭环管控流程，通过先进的调度系统，提升BRT的运行效率，提高公共交通的便利性；在**轨道交通**领域，公司提供了自动控制系统、城市轨道交通视频监控系统、铁路客运服务系统等多种方案，提升了轨道交通运行的安全性与便利性，为旅客提供安全、舒适、便捷、高效的服务。

基于数字运营服务，商业模式多点开花。公司以杭州为样板，交通治理运维先后在太原、南昌、西昌、富阳、淳安等地实现良好落地。城市交通数字化运营服务是公司“城市大脑—交通”板块的核心应用，是在城市大脑的赋能下，结合专家经验与机器智能，充分发挥数据与智能算法的价值的一种商业模式。公司以杭州交通信号配时中心为样板，总结了一套交通数字化运营的工具和机制，不断探索业务开展模式、业务规范与效果评价机制，形成了一套商业模式。公司将数字化运营服务划分为四种类型：**交通信号配时运营中心实体建设，专业化人工运营服务，平台租赁或研发，信号机集成服务，商业模式多点开花。**

交通治理应用场景日趋多元。公司交通治理应用场景逐渐由单一走向多元化，同时以城市交通主管部门为主导的全城交通治理逐步从**单一的交通信号控制交叉口治理扩展到多场景交通治理**，例如社区周边交通治理、学校周边交通治理、医院周边治理与商业中心周边治理等。一方面，更加精细化的交通治理需求，使客户主体从城市交通主管部门扩展到社区委员会、辖区大队、医院与学校主体单位等单位。另一方面，交通治理的业务内容也从比较单一的信号配时调整衍生到交通诱导、交叉口组织渠化调整、数据驾驶舱研发等。城市交通治理从道路网治理走向全域交通治理，进一步拓展了城市交通治理的市场空间，也为公司信控领域错位发展带来更多的业务机会。

自研V2X终端，布局汽车智能网联。2020年，公司布局V2X终端设备，启动自研硬件产品线，目前已研发出HERO交通信号机1.0版本，正处于小批量产和小批量测试中。该产品具备与自研统一信控平台及AI交通治理业务进行无缝整合的能力。未来将进一步拓展V2X功能，集成先进检测设备、边缘计算设备、路侧单元通信设备等，更好地与汽车的智能网联相结合，在提升行驶安全、提高交通效率、提供出行信息服务等方面发挥作用，为自动驾驶保驾护航。

图3 2018-2020 年公司营收结构



资料来源：Wind，海通证券研究所

公司智慧交通业务营收占比逐年提升，是业务的重要组成。2018-2020 年，公司的营收结构较为稳定，智慧交通业务始终是主要收入来源，并且占比逐年提升，营收占比分别为 46.02%、47.01%和 47.23%。智慧城市业务是公司的第二大核心业务，营收占比分别为 37.99%、37.50%和 36.09%。医疗信息化服务营收占比分别为 14.72%、14.42%和 15.62%。我们认为公司在交通业务领域具备业务优势，同时重点把握交通信号治理和 V2X 等细分领域的业务机会，不断探索和落地新的商业模式，智慧交通将成为公司未来重要增长点之一。

1.2 探索数字基层治理与智慧医疗

布局基层治理数字化建设，打造以乡镇和街道级别的基层大脑。根据公司 2020 年年报，通过公司数据中枢已打通 110 联动平台、119 战勤平台、基层治理四平台、区视频资源共享平台、区数据资源共享平台等诸多数据平台，实现数据资源共享，通过智能中枢，对平台产生的项目治理、服务及经济数据进行建模分析，实现辅助决策、预测预判并可出具数字化报告，赋能基层政府实现社会治理体系及治理能力的现代化。

图4 三墩镇：高空瞭望视频监控系统与其他视频系统进行融合



资料来源：杭州市西湖区人民政府，海通证券研究所

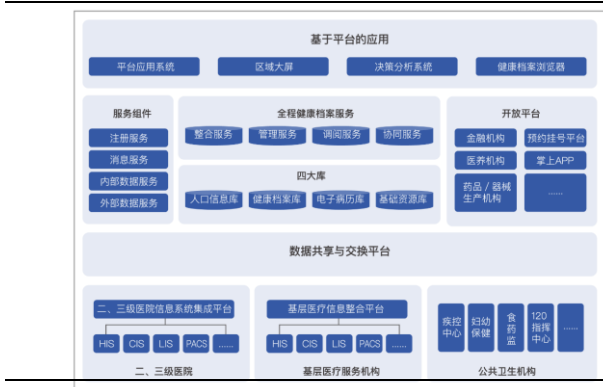
图5 三墩镇：定点隔离户居家管控



资料来源：杭州市西湖区人民政府，海通证券研究所

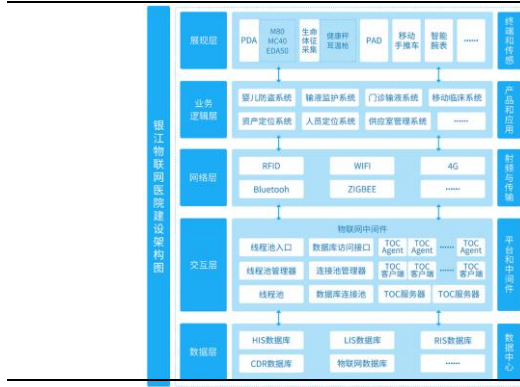
2020 年，公司构建的三墩数字驾驶舱平台已由数字化基层社会治理的试点项目变为样板项目，并陆续收到全区、全市、全省甚至全国各级部门及相关单位的关注及赞许，并陆续接待了全国相关部门的参观交流，镇街大脑全域智治平台赋能基层社会治理项目在省内及省外有序落地。除杭州三墩镇数字驾驶舱平台，公司还先后在杭州市留下街道、杭州市前进街道、成都市固驿街道等社会基层治理数字化平台落地实践。

图6 公司区域医疗系统构成



资料来源：公司官网，海通证券研究所

图7 公司物联网医院建设架构图



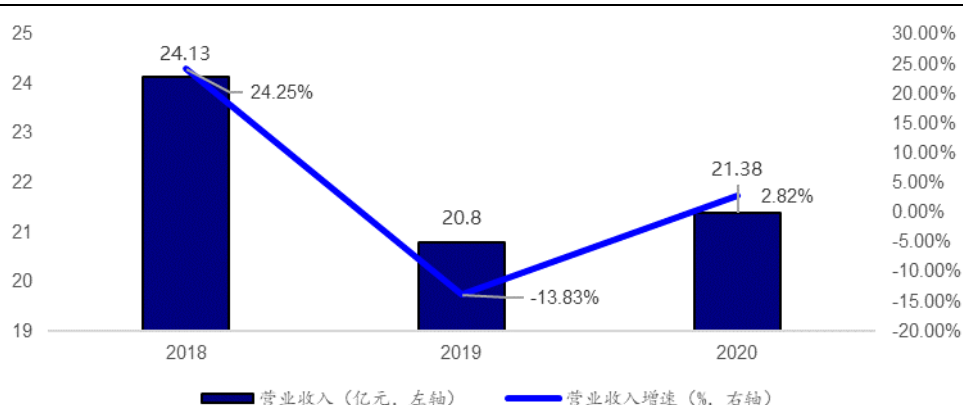
资料来源：公司官网，海通证券研究所

医疗信息化服务覆盖区域医疗、家庭医生和物联网医院业务。在区域医疗领域，公司构建了“一大平台，四大资源库，八大协同应用”的系统架构。数据共享与交换平台用于二三级医院、基层医疗服务机构、公共卫生机构上传相关疾病与病例信息，同时各级医院及诊疗机构，也可以调取四大库的相关数据以及共享与交换平台的数据，进而有助于医生进行综合诊断；**家庭医生签约平台**通过“一个基础、一个平台、两大体系、五大应用（1+1+2+5）”的顶层规划框架，实现从签约到服务的一体化流程。平台根据用户对新事物接受程度的高低，开通了微信和手机APP两个渠道，用户可根据自身需求选择合适的渠道进行签约，选择自己的家庭医生。在后续服务方面，用户可选择主动要求服务，家庭医生也会定期对患者进行随访、健康检测与健康教育；**物联网医院**通过物联网AP与物联网综合管理中心，在物联网中间件平台的基础上搭建子系统，并使用物联网管理平台进行数据的融合与分析，以报表的形式使医院管理人员、医护人员、患者等更好地了解医院药品、器械、医疗设备等资产，提高医生诊疗效率、改善医护人员服务水平、确保病人能够安心就医。

沈阳健康平台运营首年，多方面获得创新突破。根据公司2020年年报，2020年是沈阳市区域人口健康信息平台（以下简称：平台）项目建成后运营的第一年，截止2020年底，平台已覆盖沈阳市属21家三级医院，9家大型民营医院，6个区县中心医院及5个区县平台，累计生成门诊电子病历2500万份，住院病历210万份，影像250万份，健康档案数总数408万余份，大量医疗数据支撑了平台的稳定运行。此外，公司与腾讯公司在国家医保电子凭证推广项目上达成合作。医保电子凭证业务覆盖全市4500家药房、18家医疗机构、300家诊所及卫生服务中心，医保电子凭证激活量达20余万，支付笔数达50余万，沈城百姓就医购药更加方便快捷，助力智慧沈阳建设。

1.3 盈利能力逐年提升，经营质量逐步改善

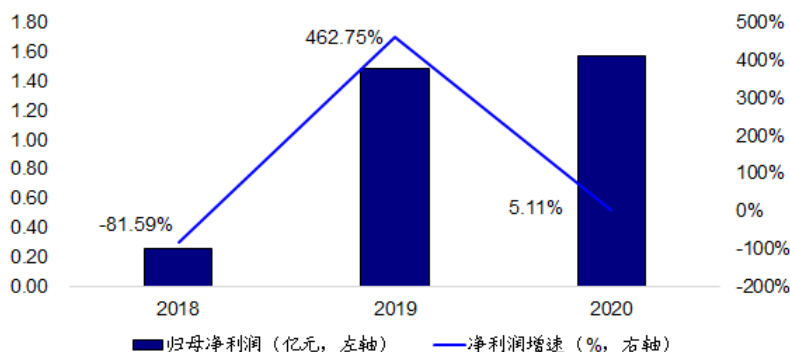
图8 2018-2020 营业收入及增速



资料来源：Wind，海通证券研究所

根据公司 2020 年年度报告, 公司 2020 年实现营业收入 21.38 亿元, 同比增长 2.82%; 公司业务继续聚焦智慧交通领域, 2020 年实现营业收入 10.1 亿元, 同比增长 3.3%, 占比 47.23%; 与此同时, 公司大力发展智慧医疗业务, 2020 年公司智慧医疗实现收入 3.34 亿元, 同比增长 11.38%, 占比 15.62%。

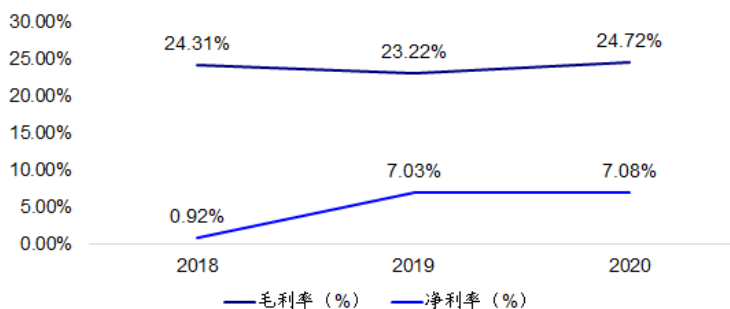
图9 2018-2020 年归母净利润及增速



资料来源: Wind, 海通证券研究所

公司归母净利润稳步上升。2020 年, 公司实现归母净利润 1.58 亿元, 同比增长 5.11%。毛利率与净利率分别达到 24.72% 和 7.08%, 盈利能力逐年提升。

图10 2018-2020 毛利率与净利率



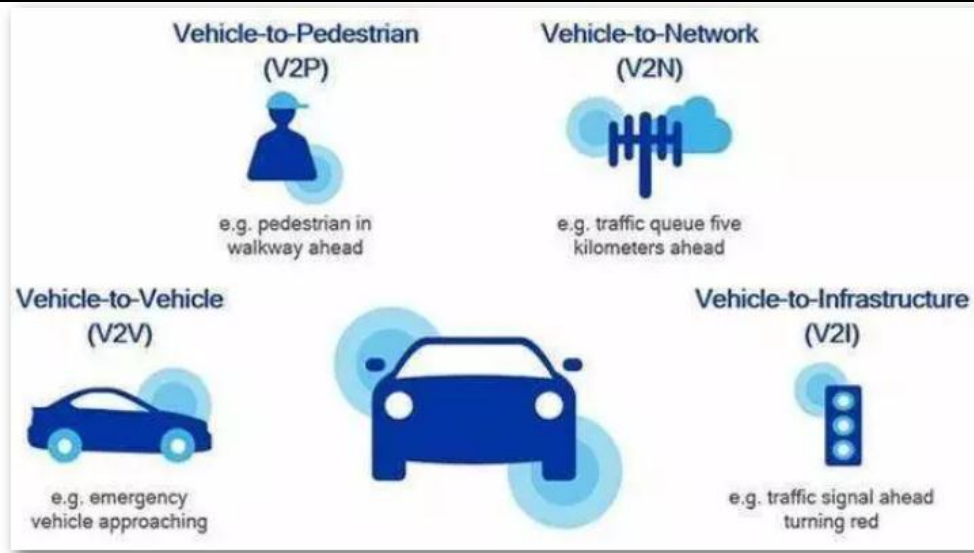
资料来源: Wind, 海通证券研究所

2. 发力 V2X, 赋能智能网联汽车时代

2.1 V2X 是我国智能汽车时代的必备组件

V2X 是车辆信息交互的核心通信技术。车用无线通信技术 (Vehicle to Everything, V2X) 是将车辆与一切事物相连接的新一代信息通信技术, 其中 V 代表车辆, X 代表任何与车交互信息的对象, 当前 X 主要包含车、人、交通路侧基础设施和网络。V2X 交互的信息模式包括: 车与车之间 (Vehicle to Vehicle, V2V)、车与路之间 (Vehicle to Infrastructure, V2I)、车与人之间 (Vehicle to Pedestrian, V2P)、车与网络之间 (Vehicle to Network, V2N) 的交互。

图11 V2X 交互信息模式



资料来源：化学工业出版社汽车分社公众号援引《一本书读懂智能网联汽车》，海通证券研究所

万物互联时代下，V2X 扮演了重要的角色。随着智能网联汽车的发展，车辆与万物互联的时代离我们越来越近。V2X 作为连接车、人、道路侧基础设施和网络的必备组件，在其中发挥着重要作用。V2V 通过车载终端进行车辆间的通信，能够实时获取周围车辆的车速、位置、行车情况等信息，进而避免或减少交通事故、方便进行车辆监督管理。V2I 打通了车载设备与路侧基础设施之间的通信壁垒，使路测基础设施也可以获取到车载终端所存储的车辆信息，并赋予其发送实时信息的能力，在实时信息服务、不停车收费等领域有广泛应用。V2P 为车辆提供了感知弱势交通群体的功能，能够大大减少交通事故发生率。V2N 使车载设备能够通过接入网/核心网与云平台，云平台与车辆之间进行数据交互，并对获取的数据进行存储和处理。这使得车辆远程监控、紧急救援等远程服务成为了可能。

表2 V2X 基础业务场景

序号	类别	交互信息模式	应用
1	安全	V2V	前向碰撞预警
2	安全	V2V/V2I	交叉路口碰撞预警
3	安全	V2V/V2I	左转辅助
4	安全	V2V	盲区预警/变道辅助
5	安全	V2V	逆向超车预警
6	安全	V2V-Event	紧急制动预警
7	安全	V2V-Event	异常车辆提醒
8	安全	V2V-Event	车辆失控预警
9	安全	V2I	道路危险状况提示
10	安全	V2I	限速预警
11	安全	V2I	闯红灯预警
12	安全	V2P/V2I	弱势交通参与者碰撞预警
13	效率	V2I	绿波车速引导
14	效率	V2I	车内标牌
15	效率	V2I	前方拥堵提醒
16	效率	V2V	紧急车辆提醒
17	信息服务	V2I	汽车近场支付

资料来源：无人车情报局援引分子运动，海通证券研究所

2.2 政策引导逐步加速，智慧的车和智慧的路两手抓

车联网东风正起，5G+车联网生态正在进行时。随着国家对智能网联汽车的日益重视，车联网也乘着风起云涌的智能化浪潮的东风迎来战略发展期。行业应用的落地需要标准先行，2018 年，工信部和国家标准委联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求)》、《国家车联网产业标准体系建设指南(信息通信)》和《国家车联网产业标准体系建设指南(电子产品和服务)》，全面推动车联网产业技术研发和标准制定，大力建设

融合创新生态体系，促进自动驾驶等新技术新业务加快发展。2018-2020 为车联网行业的政策密集落地期，国务院、工信部、交通部纷纷出台政策，规范车联网行业标准，对车联网发展路线提出了新的规划和要求。2018 年 12 月，工信部发布《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》，以 2020 年为节点，将车联网产业发展划分为两个阶段。根据《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》，在 2020 年以前做到车联网用户渗透率 30%以上，2020 年以后实现“人-车-路-云”的高度协同。2020 年为 5G 商用元年，5G 所具备的高可靠、高带宽、低延时的特性，补齐了车联网在通信网络层面的技术缺口，5G-V2X 也成为了车联网行业发展的重要发展方向。2020 年 4 月下旬，工信部发布《关于推动 5G 加快发展的通知》，将 5G+车联网协同发展划入 5G 应用生态系统中。2021 年 3 月，工信部、交通运输部、国家标准委联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》，该指南聚焦营运车辆和基础设施领域，建立支撑车联网应用和产业发 展的智能交通相关标准体系，分阶段出台一批关键性、基础性智能交通标准，弥补了当前在车联网应用上的短板。

2021 年 2 月，国务院发布《国家综合立体交通网规划纲要》，将基础设施全要素全周期数字化和智能汽车等交通工具同时划入智能先进的发展目标。纲要以 2021-2035 为规划期，覆盖卫星通信技术、高精度交通地理信息平台、既有设施智能化、公路路网管理和出行信息服务智能化四个方向，推动智能网联汽车与智慧城市协同发展，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系，打造基于城市信息模型平台、集城市动态静态数据于一体的智慧出行平台。我们认为，该文件为车路协同发展指明了方向，智慧的车和智慧的路两手抓将成为未来车联网政策发展的主基调。

表3 2018-2021V2X 国家政策（部分）

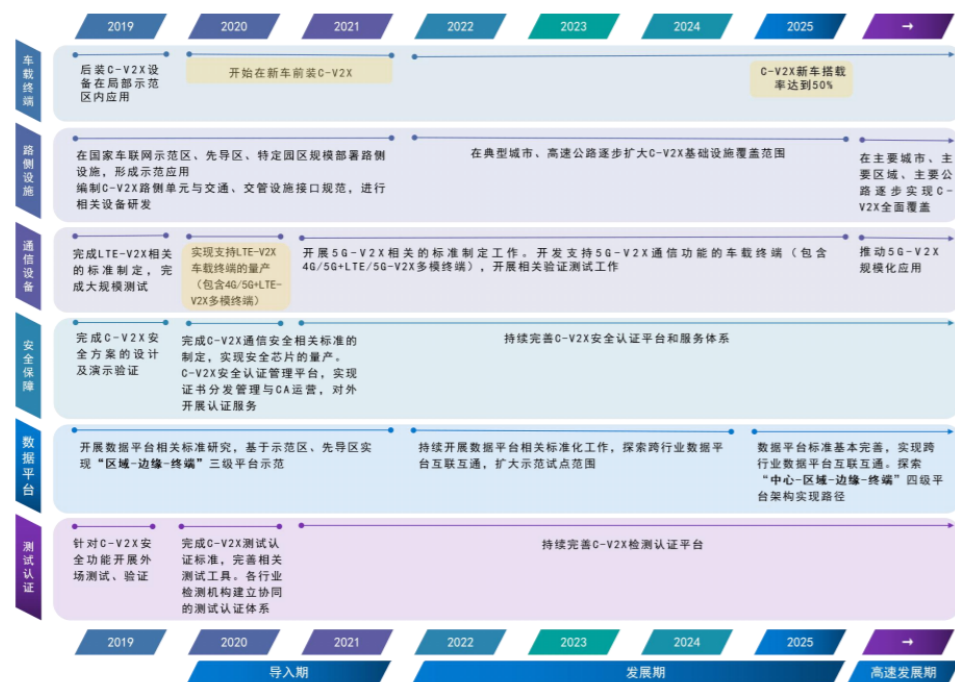
时间	发布单位	文件名称	重要内容
2018.02	交通部	《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》	在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东九省市开展车路协同、高精度定位、交通控制网建设等试点
2018.04	工信部、交通部、公安部	《智能网联汽车道路测试管理规范》	明确道路测试的管理要求和职责分工
2018.06	工信部、国家标准委	《国家车联网产业标准体系建设指南》(总体要求、信息通信、电子产品和服务)	推动车联网产业技术研发和标准指定，促进自动驾驶等新技术的快速发展
2018.12	工信部	《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》	关键技术、标准、基础设施、应用服务、安全保障等
2019.09	国务院	《交通强国建设纲要》	明确提出加强智能网联汽车研发,提升城市交通基础设施智能化水平
2019.12	交通部	《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020-2025 年）》	2025 综合交通运输大数据标准体系更加完善,基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建成
2020.02	国家发改委等 11 部委	《智能汽车创新发展战略》	智能汽车六大具体任务
2020.04	工信部	《关于推动 5G 加快发展的通知》	开展 5G-V2X 标准研制及研发验证
2020.08	交通部	《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》	打造融合高效的智慧交通基础设施,助力信息基础设施建设,完善行业创新基础设施
2020.12	交通部	《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》	提升道路基础设施智能化水平,先行先试打造融合高效的智慧交通基础设施
2021.01	交通部	《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》	推进新型交通基础设施建设,完善标准规范和配套政策。
2021.03	交通部、工信部、国家标准委	《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》	指导智能交通通用规范、核心技术及关键应用，构建包括智能交通基础标准、服务标准、技术标准、产品标准等在内的标准体系。

资料来源：前瞻产业研究院，中国政府网，海通证券研究所整理

2.3 商业化逐步落地，赋能智能网联汽车

C-V2X 由导入期向发展期迈进。根据中国智能网联汽车产业创新联盟发布的《C-V2X 产业化路径和时间表研究》白皮书，我国 C-V2X 产业化部署可分为三个阶段。2019-2021 年为 C-V2X 产业化部署导入期，通过国家和联网示范区、先导区及部分特定园区部署路侧设施，形成示范应用，逐步建立 C-V2X 生态环境，探索商业化运营模式。2022-2025 为 C-V2X 产业化部署发展期，根据前期示范区、先导区建设经验，形成可推广的商业化运营模式，在全国典型城市和道路进行推广部署，并开展应用。2025 年以后为 C-V2X 产业高速发展期，逐步实现 C-V2X 全国覆盖，建成全国范围内的多级数据平台，跨行业数据实现互联互通，提供多元化出行服务。

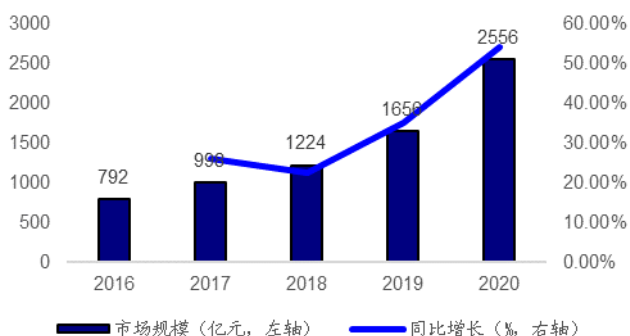
图12 C-V2X 发展时间轴



资料来源：C-V2X 产业化路径和时间表研究，海通证券研究所

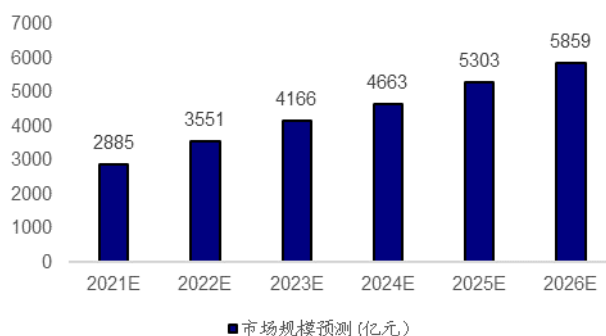
智能网联汽车市场在 6 年内有望翻倍。智能网联汽车是我国 5G 时代的重要的产业之一，随着智能网联技术的进步、产品持续迭代升级以及整车电子电气架构发展颠覆性改变，智能网联汽车行业产业链逐渐完整，行业整体呈现加速发展趋势。根据前瞻产业研究院有关数据，从 2016 年以来，我国智能网联汽车产业规模增速逐渐加快，2020 年市场体量达 2556 亿元，增速达到 54.30%。预计未来 6 年产业仍将保持快速发展，2026 年市场规模将达到 5859 亿元。

图13 2016-2020 中国智能网联汽车产业规模及增速



资料来源：前瞻产业研究院援引 iResearch，海通证券研究所

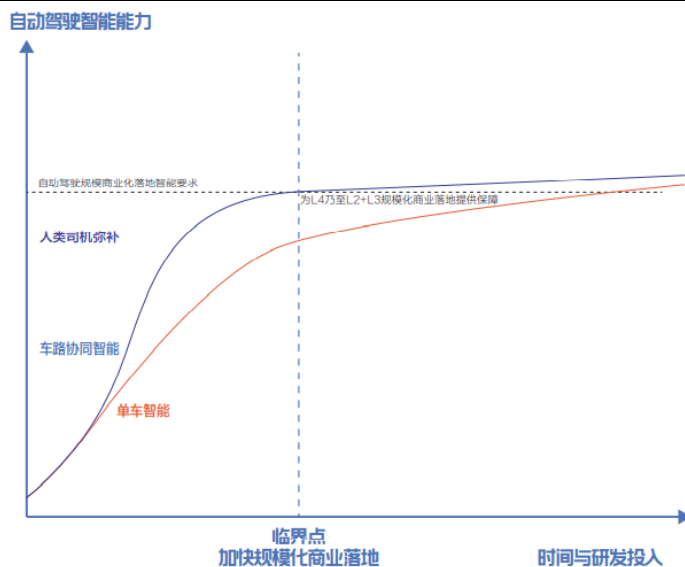
图14 2021-2026 年中国智能网联汽车产业规模预测



资料来源：前瞻产业研究院，海通证券研究所

车路协同自动驾驶是自动驾驶商业化落地的必然选择。在智能网联汽车发展的过程中，自动驾驶是重要的发展分支。根据清华大学智能产业研究院和百度 Apollo 联合发布的《面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望》中提出了 VICAD（Vehicle-Infrastructure Cooperated Autonomous Driving，车路协同自动驾驶）的概念。白皮书认为，单车自动驾驶在全量目标检测、轨迹预测、驾驶意图“博弈”等方面存在困难，而车路协同自动驾驶能够通过信息交互协同、协同感知与协同决策控制，扩展单车的感知范围，提升感知能力，实现群体智能，是规模商业化落地的必然趋势。

图15 VICAD 与 AD 两种技术路线发展路径演进与比较



资料来源：面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望，海通证券研究所

公路智能化建设为路侧 V2X 市场注入生机活力。为形成车路协同自动驾驶，不光需要智慧的车，也需要智慧的路。白皮书将道路智能分为 C0-C5 六个等级，不同等级对 V2X 通信能力提出了不同的要求。根据《面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望》，截至 2020 年末，全国公路总里程 519.81 万公里，高速公路里程 16.10 万公里，高速公路里程数世界第一。公路智能化建设将为路侧 V2X 技术带来广阔的市场。

图16 使能自动驾驶的道路智能化技术分级

道路智能等级	等级名称	道路+云的能力						与VICAD发展阶段对应情况	可配套实现L4闭环的车辆要求
		道路附属设施	地图	协同感知定位能力	网络通信能力	协同决策控制能力	功能安全与SOTIF体系		
C0	无	无	无	无	无	无	无	无	无
C1	较低智能化	• 基础交通安全设施 • 基础交通管理设施	导航SD地图	无	• 3G、4G蜂窝通信 • DSRC 直连通信	无	无	无	• L5 • 限定环境下的L4
C2	初级智能化	• C1所有设施 • 直连通信设施	导航SD地图 (车道级)	无	• 4G蜂窝通信 • DSRC、LTE PC5 直连通信	无	可选	阶段1: 信息交互协同	
C3	部分智能化	• C2所有设施 • 感知设施(单一传感器) • 辅助定位设施、计算设施等		• 非人环境感知识别 • 米级定位	• 4G、5G蜂窝通信 • DSRC、LTE PC5 直连通信 • 全链路500ms端到端超低时延	无		阶段2.1: 初级协同感知	
C4	高度智能化	• C3所有设施 • 高精度融合感知定位设施 • 高精度辅助定位设施 • MEC、区域级云控平台	HD地图 (静态+动态)	• 全量要素实时感知 • 多特征精准识别 • 分米级定位	• 5G Uu蜂窝通信 • LTE-V2X、NR-V2X 直连通信 • 全链路200ms端到端超低时延	有 (限定场景)	必须满足	阶段2.2: 高级协同感知; 阶段3.1: 有条件协同决策控制;	• L2+ • L3 • L4 • L5
C5	完全智能化	• C4所有设施连续部署 • 跨域协同MEC、云控平台		• 全时空全量感知 • 厘米级定位	• 支持5G、NR-V2X、6G等 • 全链路100ms端到端超低时延	所有环境		阶段3.2: 完全协同决策控制	

注:

- (1) 自动驾驶分级满足我国国家标准《汽车驾驶自动化分级(报批稿)》要求;
- (2) 本白皮书将C4和C5等级的智能道路统称为高等级智能道路;
- (3) 本白皮书暂从支撑实现自动驾驶规模商业化落地的角度提出了智能道路的技术分级,道路建管养运营、执法指挥勤督宣相关的智能化,在后续报告中可考虑补充完善;
- (4) 本技术分级适用于城市道路、高速公路、1-4级公路等,其他道路可参照实施。
- (5) 本白皮书中L2+指在L2等级AV基础上提升部署高等级的车路协同以及配套的融合、决策规划、控制模块进行升级后的AV,以完成车路协同自动驾驶闭环。

资料来源:面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望,海通证券研究所

多设备结合将成为车侧 V2X 的最终形态。从车侧 V2X 来看,随着芯片算力的提升,数字座舱集成度将快速提升,传统的 T-BOX 等车载终端设备将面临变革,智能座舱进一步集成 ADAS、V2X、云服务等功能将成为趋势。诸如高通第三代和第四代骁龙汽车数字座舱平台均集成 C-V2X。在车载智能终端方面,V2X 可以与车载娱乐系统 TBOX 融合,也可以与 ADAS 或自动驾驶平台融合,具体来看,C-V2X 在硬件方面的产品形态包括:C-V2X+T-BOX 车载终端、高集成的多合一智能天线、“ETC+T-BOX+C-V2X”多合一终端、作为冗余传感器与自动驾驶域控制器融合等等。现阶段 OEM 厂商量产车型大多采用 V2X 模组与 TBOX 融合的技术方案,目前可以把 5G+LTE-V2X+WiFi+GNSS 功能集成在一个模组里,价格约 2,000 元左右,预期未来价格将进一步下探 1000-1500 元区间。根据佐思汽研预测,乐观估计 2025 年国内乘用车前装 C-V2X 终端市场规模将超过 100 亿元人民币。

图17 国内乘用车前装 C-V2X 集成终端市场规模(亿元)



资料来源:佐思汽研,海通证券研究所

2.4 试点示范区辐射效应形成,多城市布局国家级 V2X 先导区

示范区辐射效应形成,国家级示范区后期工程落地。2015 年 6 月,国家智能网联

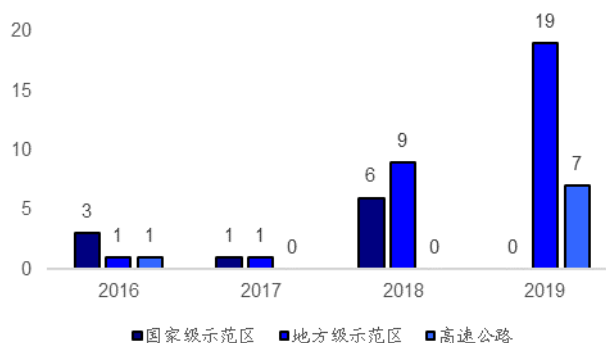
汽车(上海)试点示范区获工信部批准建设,成为国内首个国家级智能网联汽车示范区。经过多年的发展,V2X示范区已经覆盖了全部的一线和中东部二线城市,辐射效应已经形成。根据项目的主导部门和性质,可将国内V2X示范项目分为“国家级示范区”、“地方级示范区”和“智能网联高速公路”。根据锐观网统计,V2X示范区项目在2019年迎来大爆发,新落地车联网示范项目近30个,其中地方级示范区19个,智能网联高速公路7个。国家级示范区多数布局于2018年或以前,一般为多期建设,2020年是多家示范区的后期工程落地密集期。

图18 全国范围智能网联示范区分布



资料来源: 锐观网, 海通证券研究所

图19 2016-2019 新建 V2X 示范区数量



资料来源: 锐观网, 海通证券研究所

在我国众多国家级示范区中,部分已取得了不错成效。2021年,工信部科技司副司长范书建表示,目前我国已经建设了四个国家级车联网的先导区,包括江苏(无锡)车联网先导区、湖南(长沙)车联网先导区、天津(西青)车联网先导区和重庆(两江新区)车联网先导区。无锡车联网是我国第一个国家级车联网先导区,已建成包括核心城区、城市快速路、城际高速公路的240个交通路口、5条城市快速道路、1条城际高速公路,道路总长280公里,覆盖170平方公里的大规模城市及开放道路LTE-V2X网络,建成了6公里半封闭城市道路、4.1公里封闭高速道路和180亩国家智能交通综合测试基地等3种自动驾驶综合测试环境。引入奥迪、福特、丰田、上汽大通、标致雪铁龙、丰疆智能、东南大学、博世、电装、四维图新、高德、航天大为、赛康交安、江苏智行等14家产业链战略合作伙伴,吸引物联网创新中心、华为Open Lab、奥迪研发中心、南山/博世集团锡山商务区小镇、省级汽车零部件产业基地等多家产学研机构落地无锡,目前初步形成了涵盖测试、应用、运营的车联网产业生态。

表4 我国 V2X 示范区建设情况(部分)

项目	类型	启动日期
广州智联汽车与智慧交通应用示范区	国家级示范区	2018.03.30
国家智能交通综合测试基地(无锡)	国家级示范区	2017.9.10
国家智能网联汽车(上海)试点示范区	国家级示范区	一期 2015.6
国家智能网联汽车(长沙)测试区	国家级示范区	2018
国家智能网联汽车应用(北方)示范区	国家级示范区	2018.7.18
武汉智能网联汽车和智慧交通应用示范区	国家级示范区	2018.3
浙江智能汽车智慧交通应用示范区	国家级示范区	2016
中德智能网联汽车四川试验基地	国家级示范区	一期 2018
深圳智能网联交通测试示范区	地区级示范区	一期 2019.03
同济大学智能网联汽车测试评价基地	地区级示范区	2019
中国汽研智能网联汽车实验基地(大足基地)	地区级示范区	2018
重庆车检院自动驾驶测试应用示范基地	地区级示范区	2018
贵阳智能网联汽车(自动驾驶)开放道路测试区域	地区级示范区	2019.12
苏州相城区智能网联汽车公测试道路	地区级示范区	2019.09
上海临港智能网联汽车综合测试示范区	地区级示范区	2019.08.23

资料来源: 锐观网, 海通证券研究所整理

2.5 HERO：车路协同雄心初显

打造城市级全域交通 AI 控制系统。2019 年 11 月 1 日，在第十四届中国智能交通年会上，银江股份发布了下一代全域交通 AI 控制系统——HERO。HERO 是完全自主研发的面向城市级，具备全域 AI 进化学习和全新控制架构的下一代全域交通 AI 控制系统，可实现城市级全域 AI 交通分析、计算、推演、优化和控制，为城市交通精准管控与协同治理提供新思路。

根据 2020 年公司年报，HERO 采用了自建的数据工厂和深度强化学习技术，同时采用了多 Agent 强化学习方法，能够同时处理全域规模性的道路交通控制和优化。HERO 主要功能包括：传统信控、配时优化、AI 控制、全域优化、仿真推演、数据工厂、信控集成、AIoT、信控评价和智能容灾。

图20 HERO 全域交通 AI 控制系统



资料来源：智慧交通，海通证券研究所

作为银江股份智慧交通业务生态的数字化底座，HERO 具备五大优势与十大能力。HERO 系统在数据条件要求低，在无数据、低质量数据或多源数据下能够稳定运行；能够在 AI 主板芯片控制下，实现算力与 AI 能力迁移，降低服务器与云服务成本；HERO 具备优秀的信控集成能力，能够集成不同的信控设备和平台的集成；在智能 AI 算法驱动下，HERO 能够基于自主设计的深度学习框架驱动信号控制方案生成；HERO 能够实现全域优化控制，从宏观到微观逐层定位交通问题并实现分层优化控制。

软硬结合布局 V2X 全产业链。在 HERO 系统的基础上，2020 年，公司启动自研硬件产品线，布局 V2X 终端设备，目前已研发出 HERO 交通信号机 1.0 版本，正处于小批量产和小批量测试中。该产品具备与自研统一信控平台及 AI 交通治理业务进行无缝整合的能力。通过切入 V2X 终端设备市场，公司未来将进一步拓展 V2X 功能，集成先进检测设备、边缘计算设备、路侧单元通信设备等，更好地与汽车的智能网联相结合，在提升行驶安全、提高交通效率、提供出行信息服务等方面发挥作用，为自动驾驶保驾护航。

3. 打造全栈式智慧交通场景解决方案

3.1 携手百度 Apollo，ACE 赋能智慧交通

2020 年 4 月，百度正式对外发布全球首个车路智行融合的全栈式智能交通解决方案“ACE 交通引擎”。ACE 交通引擎是一个覆盖基础技术能力、平台解决方案和垂直应用场景的系统化方案，包括“一大数字底座、两大智能引擎、N 大应用生态”，其核心目标是发挥 Apollo 自动驾驶与车路协同核心能力，全面构筑人、车、路全域数据感知及智能处理分析的智能交通系统，为自动驾驶与智能交通提供泛在连接技术与端到端应用

服务，改善交通效率与安全。目前，百度 ACE 智能交通引擎已在北京、广州、长沙、保定、沧州、成都、南京、上海、阳泉、重庆、西安、银川、合肥、武汉、济南、佛山、海口、南通、大连、杭州、鹤壁、眉山等二十多个城市开展落地实践。

图21 ACE 智能交通引擎



资料来源：面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望，海通证券研究所

资源共享、技术互补、实现双赢。2020 年 5 月，银江股份有限公司与百度通过云签约正式签订百度 Apollo 智能交通生态合作框架协议，双方将通过资源共享、技术互补，共同在各自优势城市开展基于车路协同、智能信控及交付的合作，加速城市交通大脑场景多点多地落地。银江股份加入百度 Apollo 生态，有助于增强交通大数据分析研判能力与交通问题诊断评估能力，实现更好的实时自适应优化，大幅提升道路通行能力，并通过与 5G、自动驾驶、车路协同等的融合，提供更先进、面向未来的智能交通解决方案。

3.2 深耕交通行业，多点切入交通智慧化时代

经过多年的技术沉淀，公司通过将移动计算、云计算、智能识别、信息融合等技术运用到交通大脑中，目前已形成包括平安城市、城市交通、航运交通、静态交通、公共交通、高速交通、轨道交通、铁路交通为主体的智慧交通支撑体系。该体系能够为客户提供集成解决方案，进而解决交通拥堵，改善交通环境，让城市运作更安全、更高效、更便捷、更绿色。

图22 银江股份交通大脑体系图



资料来源：银江股份公众号，海通证券研究所

3.2.1 从信号控制系统到 HERO，银江股份城市交通的自我进化

根据 2018-2020 年百度发布的《中国城市交通报告》，我国拥堵指数前十城市的平均拥堵指数逐步提升，从 2018 年 Q4 的 1.80 增长到 2020 年的 1.95，年均复合涨幅达 4.17%。在前十城市中，重庆、贵阳、北京、长春 3 年均上榜，其中重庆连续两年成为全国最拥堵城市。总体来看，全国拥堵程度逐年加剧，拥堵范围也逐步由一线城市蔓延到二三四线城市。城市拥堵已成为当下城市发展的一大顽疾。

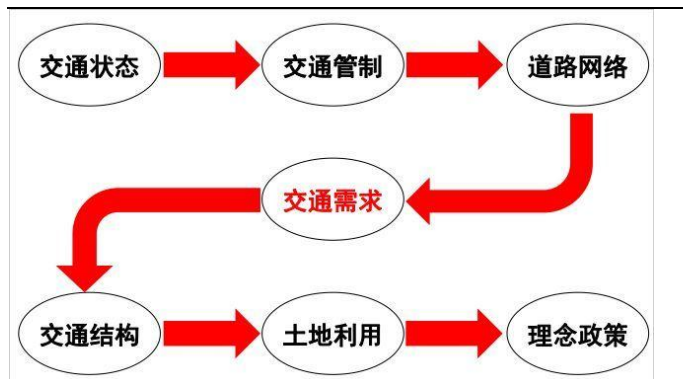
表5 2018-2020 中国最拥堵城市 TOP10

2020		2019		2018Q4	
重庆	2.26	重庆	2.17	哈尔滨	1.98
贵阳	2.08	北京	2.04	北京	1.94
北京	2.06	贵阳	1.98	重庆	1.89
西安	1.99	哈尔滨	1.91	呼和浩特	1.78
上海	1.93	长春	1.78	长春	1.77
广州	1.89	广州	1.74	贵阳	1.75
昆明	1.86	上海	1.74	济南	1.75
青岛	1.84	西安	1.73	乐山	1.72
南京	1.82	呼和浩特	1.73	南京	1.71
长春	1.79	武汉	1.72	合肥	1.71

资料来源：2018-2020 百度《中国城市交通报告》，海通证券研究所

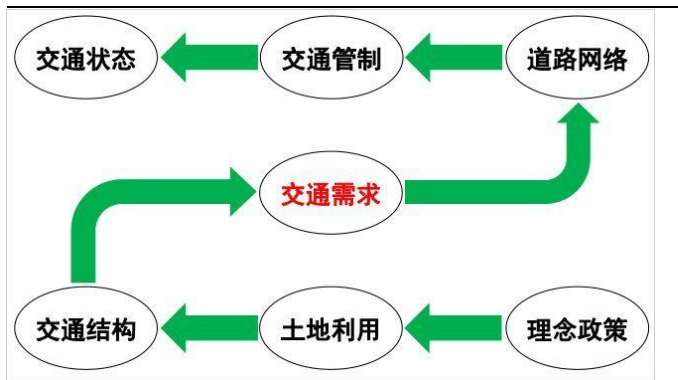
根据浙江大学智能交通研究所所长王殿海教授关于城市交通治理中的交通控制相关报告，治理城市交通拥堵存在两大核心逻辑，分别为逆逻辑和正逻辑，其中逆逻辑是现阶段治理交通拥堵的整个思路过程。无论是正逻辑还是逆逻辑，**治理交通拥堵的核心都在于控制交通需求**。交通需求来源于城市的居民，如果是通过改变交通需求量来控制交通需求则会产生许多问题，**此时控制交通结构就显得尤为重要**。在控制交通结构的方案中，**信号控制又是其中的重要一环**。根据王殿海教授的观点，信号控制的基本功能是在空间上无法实现分离的地方（主要是在平面交叉口），在时间上给交通流分配通行权，以期达到维持秩序、保障安全、提升效率、优化路权的目的。我国信号控制系统的应用主要有以下特点：一是大多数交叉口，有控制无优化；二是在部分交叉口，采取单口优化措施；三是有少部分交叉口，采用干线绿波控制；四是很少部分交叉口采取区域协调控制；五是有极少城市采取大区域平衡控制。

图23 治理拥堵逆逻辑



资料来源：交通言究社搜狐号援引《城市拥堵治理中的交通控制》，海通证券研究所

图24 治理拥堵正逻辑

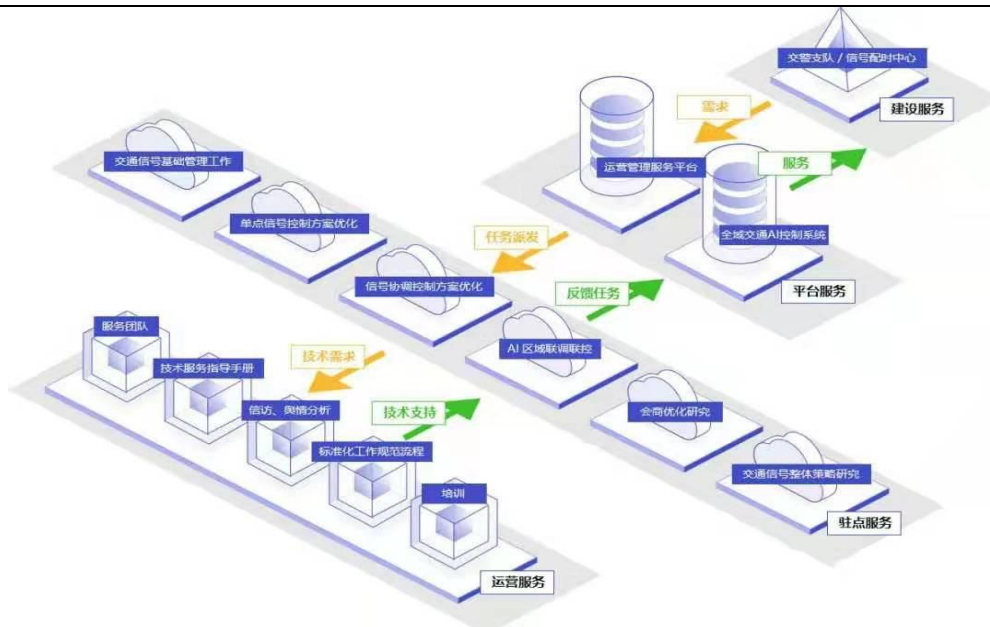


资料来源：交通言究社搜狐号援引《城市拥堵治理中的交通控制》，海通证券研究所

虽然在缓解城市拥堵的方案中，信号管控起到了重要作用。但根据赛文交通网的相关报告，目前我国交通信号机制还存在以下问题：首先，大多中小城市的交通信号机采用单纯的固定周期信号控制，日调度方案仅有 1-2 个，**所以经常会出现高峰时期部分路段极度拥堵，部分路段绿灯空放的现象**；其次，部分城市采用的单点多时段定时控制、无电缆协调控制等信号控制方式无法综合运用多种信号控制方式，**无法对交叉口的时空资源进行深度分析，进而给出综合解决方案**。此时，对原先信号管控的优化就显得尤为

重要，技术赋能信号管控应运而生。智能交通信号控制能够充分利用大数据、云计算、人工智能等技术，根据实时车流量调控信号灯放行时间，降低路口延误，提高通行效率，有效保障高峰期交通出行畅通。银江股份的交通信号优化解决方案以信号配时中心为基础，根据城市特点同时搭载信控 OA、路口管家、交通医生、信控专家、数据管家和仿真大师等六大业务板块，进而实现了交通信号的统一管理和精细控制。目前，银江股份的交通信号优化解决方案已经在杭州、南昌、太原等地深度应用。

图25 银江股份交通信号优化解决方案框架



资料来源：银江股份公众号，海通证券研究所

以杭州为例，根据银江股份微信公众号援引百度发布的《2018 中国城市交通报告》，使用银江信号控制系统的杭州是同类型城市中拥堵不均衡指数最低的城市。据报告数据显示，杭州主干道平均速度由 2017 年的 29.5km/h 上升到 30.5km/h，同比上升 3.4%。此外，银江股份将人工智能技术赋予信号配置系统中，形成独具特色的 HI@AI 银江模式。该模式能够利用 AI 的自我学习能力，自动学习城市交通规律，对交通态势进行每 15 分钟、30 分钟、1 个小时的演绎，并结合预测的未来车流量对信号配时进行提前调整，提前量最小为 15 分钟。交通信号与 AI 的结合大大提升了管理能力以及应对突发问题的效率。目前，杭州主城区 1500 个路口信号灯仅有近 20 人进行控制和管理，每人约控制 75 个信号灯。突发状况处理时间大大降低，AI 能够根据算法实现分秒级别的 AI 交通信号推荐方案的呈现，而过去平均处理时间达到 15-20 分钟。大脑平均报警量有明显下降，从原先的日均 7000+ 下降到日均 5000+。拥堵地段交通流量有了明显改善，诸如天目山路（西段）平均延误降低 30%，出行时间节省 6 分钟；文二路平均延误降低 33%，出行时间节省 5 分钟。2020 年 10 月，银江信号优化警企联合实验室取得了十分显著的成效。杭州主干道平均速度 30.69km/h，同比提高 8.45%；主干道平均延误 1.22，同比下降 7.28%。2021 年 4 月底，杭州批准了 23 个人工智能应用场景作为杭州市第一批重点建设项目，银江股份将与浙江中控合作布局滨江交警支队智慧交通精准管控平台，以大数据、人工智能等技术为支撑，通过 AI 视觉技术多样化交通参数提取，为城市交通治理提供全域统筹、堵点优化、应急处置等 AI 化运营服务。

除杭州外，南昌也是银江信号控制系统的重要落点之一。根据银江股份微信公众号援引第一财经，2019 年 7 月，银江股份与南昌交管局共建警企联合实验室。到 2019 年 9 月，银江股份已实现红谷滩区全域 243 个联网路口接入智慧信号优化平台。配时团队于 2020 年 9 月进场红谷滩中心区时，该区域工作日高峰拥堵指数为 1.86，仅过一个月，工作日高峰拥堵指数降为 1.8，环比下降 3.2%。工作日平峰指数为 1.41，环比下降 2.8%。除此之外，银江股份在其他地区也取得了较好成效。太原市 2020 年 11 月全天平均车速为 39.7km/h，同比提升 4.7%；高峰时段平均车速为 31.7km/h，同比提升 3.6%。当前，银江交通管理体系已覆盖全国近 200 个大中小城市。我们认为，基于 HI@AI 的“人机共治”模式已具备广泛的应用与较多的成功经验，成熟的技术与通用的解决方案有助于

银江城市交通解决方案的标准化。

图26 杭州 AI 全域信号优化平台效果图



资料来源：银江股份公众号，海通证券研究所

通过在智慧交通领域深耕多年的技术积累，2019年11月，公司发布基于银江信号控制系统自主研发迭代进化的HERO全域交通AI控制系统，并于2020年迎来了一次重要实战。针对疫情期间一二线的交通出行情况，结合疫情防控的需要——快速出行、减少集聚，HERO全域交通AI控制系统对不同类型路口的信号周期、信号相位、路段信号灯、右转控制等进行了自动诊断和优化，3次整体性调整杭州主城区1200多个路口的优化控制策略，AI辅助推荐方案完成了250余次精细化调控，关闭了83处右转信号灯，切实减少绿灯空放和红灯长时间等待，将路口延误降至最低，有效保障了交通运行效率与疫情下市民的出行体验。

图27 HERO AI 智慧信控



资料来源：浙江省物联网产业协会，海通证券研究所

此外，银江HERO技术团队采用大数据技术对获取的城市全域交通管制信息、进出城卡口点位信息、疫情定点医疗单位信息、疫情专用车辆信息进行分析，通过HERO全域交通AI控制平台快速为疫情物资专用车辆、疫情人员专用车辆快速规划路线，构建全域范围内的疫情专线走廊，实现一路护航疫情车辆。通过AI技术助力疫情期间的交通保

障，让各类疫情专用车辆的调度使用最优化。

图28 HERO 信号专家 2.0



资料来源：浙江省物联网产业协会，海通证券研究所

针对企业复工复产，HERO 全域交通 AI 控制平台通过获取保障城市的各类疫情数据和交通相关数据，利用 AI 技术对保障城市的疫情发展态势以及分批复工后的交通出行数据进行推演预测，并根据预测分析，为交管部门提供决策支持，保障一二线城市分批复工后交通畅通、不出现集聚现象。

3.2.2 核心战略不变，推动智慧交通多场景实践

“1”上精耕细作，目标“N”项全能选手。公司在城市大脑的核心规划上奉行“1+N”战略，贯彻交通先行，构建以交通为主体的业务结构，进而实现多个领域发展共享，业务深度融合，促进健康、教育、旅游、司法等领域多个区域发展。目前，公司已覆盖交通领域多个应用场景，并推出了独具银江特色的拳头产品和解决方案。

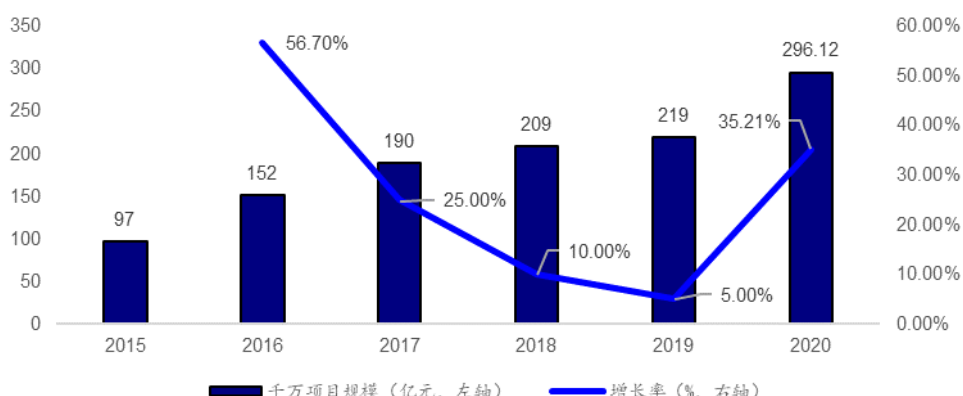
对于高速交通，公司充分利用了设置在收费站、服务区和道路边的全景球机、收费亭枪机和车道枪机，采集到人、车、事件的数据进行及时整理、分析、与发布，进而实现了对高速公路的智能化、科学化管理，为高速公路使用者提供安全高效、方便快捷的智慧出行服务。对于智慧停车，公司主要通过提升停车位利用率来解决停车位不足的问题，充分利用 GPRS 无线通信网络、互联网、物联网，并配备了先进的地磁监测功能。实现车辆信息采集全覆盖，帮助城市内各停车点位进行车辆管理与车辆诱导。目前，公司智慧停车项目广安市、盐城市、武汉市等地区均有落地。以盐城市为例，根据银江股份微信公众号，智慧停车系统已覆盖 3000 多个路内停车泊位。2019 年 3 月到 6 月，盐城市智慧停车系统实现平均日取证车辆停车订单 8542 次，高位视频占比 97.2%。人工取证仅占比 2.8%。累计收取停车费 139.6435 万元，缴费率 64.72%。公司推出盐城停车 APP 也取得了较好的成效，APP 注册用户突破 11 万人，绑定车辆超 10 万辆，具备较高的用户留存率。对于平安城市，公司从车流和人流两个角度出发，对重点地区进行重点点位监控或卡口布防，实现无死角监控。同时，使用统一平台管理采集到的视频和图像数据，并通过对这些数据的分析，实现实时预警、报警触发、应急预案启动、远程调度指挥等公安实战应用。我们认为，公司在交通领域已构建多元化支撑体系，能够完美契合城市大脑建设在交通领域的需求，HERO 全域交通 AI 控制系统以其先进的治理管控能力和多个成功案例背书在同类产品中具有显著优势。公司在智慧交通领域不断释放的技术能力，为公司建设新型信息基础设施，推动重点领域智慧应用提供了可靠的技术基础。

4. 智慧交通市场重回高增长

4.1 智慧交通市场快速增长，市场格局分散

根据前瞻产业研究院数据，2015年以来我国智慧交通市场呈现快速增长状态，经过4年的高速增长，智能交通千万项目市场从2015年的97亿元增长到2019年219亿元。2020年上半年，市场规模又迅速放量增长，增速达35%。我们认为，2015-2019年，伴随安防+交通的不断发展，我国交通逐步实现了数字化，未来，基于AI和5G等技术的演进发展，我国交通有望向着智慧化不断演进，逐渐打开新的市场空间。

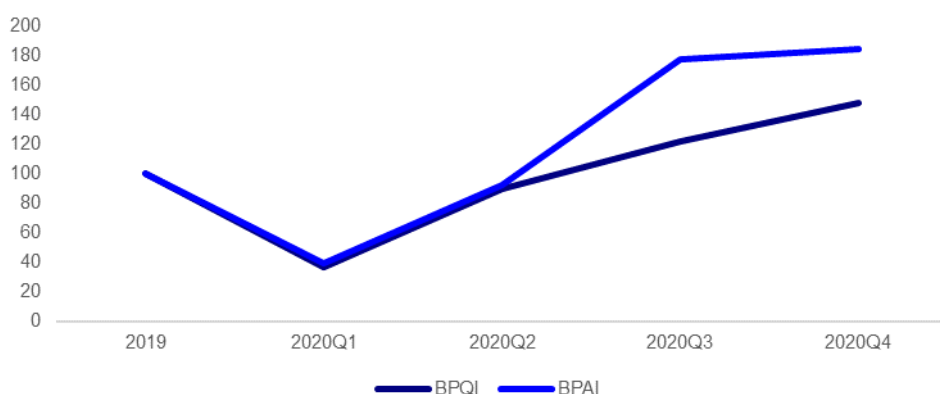
图29 2015-2020 智能交通千万项目规模增长情况



资料来源：前瞻产业研究院、智慧交通公众号援引 ITS114，海通证券研究所

根据《2020年度中国城市交通报告》援引赛文交通网发布的城市智能交通政府项目型市场大项目指数，我们可以拆解2020年千万项目数据。根据大项目数量指数（BPQI=目标季度千万级项目数量/上一年平均季度千万级项目数量*100）和大项目规模指数（BPAI=目标季度千万级项目市场规模/上一年平均季度千万级项目市场规模*100），我们可以发现2020年上半年受疫情影响，无论是市场机会发展水平和市场需求发展水平都有了不同程度的下滑，但随着疫情的逐步稳定，智能交通市场需求与规模快速修复，下半年都有十分亮眼的表现，其中2020年第四季度BPQI达到148，为2019年季度平均水平的近1.5倍，BPAI达到185，为2019年季度平均水平的近2倍。

图30 2020年季度BPQI与BPAI数据

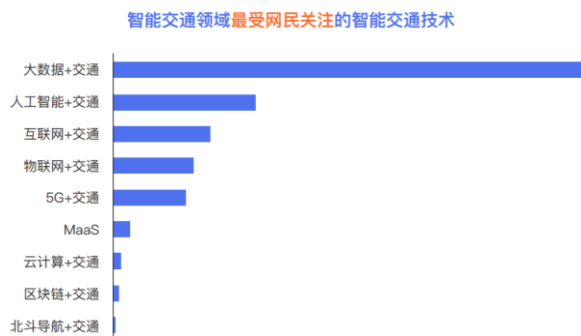


资料来源：2020 百度《中国城市交通报告》，海通证券研究所整理

2021年两会上，全国政协委员、百度董事长兼首席执行官李彦宏提出加快智慧交通普及的方案，建议加速交通基础设施智能化进程，广泛应用人工智能、大数据、5G等技术，构建低碳、高效、便捷的交通系统。根据车联网研究院的相关报告，传统的智慧交通系统存在各子系统间相互独立的问题。随着云计算、大数据等新一代技术与智慧交通的逐步融合，智慧交通系统的各个子系统会逐步向纵深、智能化方向发展。各个子系统的相互融合会激发出更多的智能化应用，智慧交通系统将逐步成为数据融合共享的平

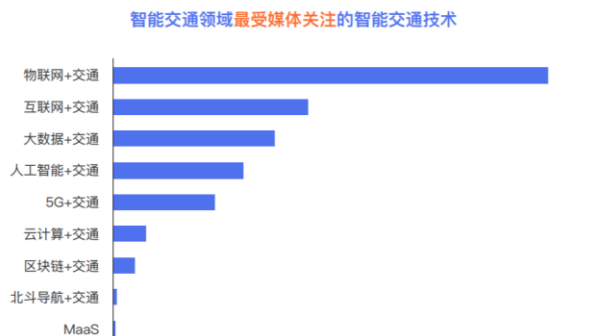
台，利用人工智能、大数据等技术，对模型的数据、业务、算法进行集成，通过构建新的计算框架打通科学计算和传统业务应用之间的鸿沟。根据百度发布的《2020 年度中国城市交通报告》，大数据+交通和物联网+交通分别成为智能交通领域网民和媒体最关注的智能交通技术。我们认为技术+交通的组合具有广泛的发展前景，大数据、人工智能等技术高毛利，高壁垒的特征使其更易得到资本的青睐，同时智慧交通的需求通常为当地政府与交通管理机构，具有稳定的现金流回报。二者的结合具有较强的落地性与营利性，未来有望在智慧交通细分领域开辟新的市场空间。

图31 智能交通领域最受网民关注的智能交通技术



资料来源：2020 年百度《中国城市交通报告》，海通证券研究所

图32 智能交通领域最受媒体关注的智能交通技术



资料来源：2020 年百度《中国城市交通报告》，海通证券研究所

2021 年是“十四五”的开篇之年，也是建设交通强国正式实施的起点。在当前各省市已经发布的交通强国相关政策中，与大数据、5g、人工智能相关的政策频出。诸如北京计划在首都机场线开展基于 5G 通信技术的轨道交通业务综合承载示范应用；广东省研发以 ETC 技术为核心的车路协同系统，推动 ETC 与 5g 的高效融合。湖北省计划试点打造省级综合交通运输信息平台、构建智慧公交、智慧地铁、智慧机场体系。吉林省推出新基建“761”工程实施方案，在智能信息网领域支持 IPV6，在 5G、工业互联网、车联网等领域的融合创新发展。我们认为，随着各省市“十四五”规划的逐渐落地，新一代技术将与智慧交通进一步融合，进而实现智慧交通市场的二次加速发展。

目前智慧交通行业市场格局整体较为分散。根据 ITS114 统计数据，2020 年我国智慧交通千万项目中标规模最大的为电信系，金额达 13.79 亿元。前十中标企业千万项目市场规模约占总市场的 30.30%，市场集中度较低，但相对于 2019 年的 25.4%提升了 4.9%。

表6 2020 我国智慧交通千万项目中标企业 TOP10

排名	中标人	中标金额（万元）	项目数	市场占比
1	电信系	137914	80	4.65%
2	移动系	119455	78	4.03%
3	海信网络	114010	44	3.84%
4	中文系	109764	3	3.70%
5	百度系	90033	11	3.03%
6	联通系	67146	45	2.26%
7	易华录	66220	20	2.23%
8	浙大中控	65578	31	2.21%
9	中兴智能交通	63988	3	2.16%
10	上海市政工程设计研究总院	62990	1	2.12%

资料来源：ITS114 智慧交通，海通证券研究所

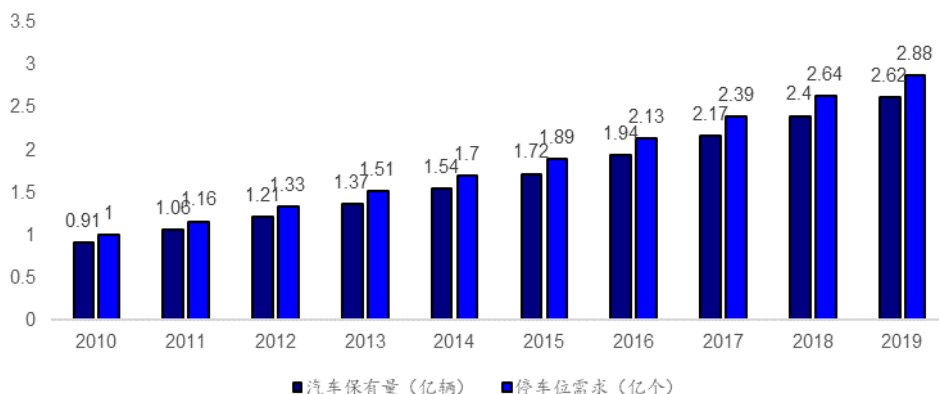
公司具备较强的客户基础和规模优势。在 2011~2020 智能交通市场最终用户订单总榜单中，银江股份与海信网络、易华录、浙大中控、上海电科一起位列总榜单前五名。

我们认为，随着行业内竞争的逐步加剧，规模较小、客户基础差、技术优势不明显的企业将会被逐步淘汰，市场集中度将会逐步提高。

4.2 停车矛盾突出，智慧停车势在必行

从需求端的角度来看，随着我国人民生活水平的不断提高，拥有汽车的家庭也越来越多。根据前瞻产业研究发布的有关数据，我国汽车保有量从2010年的0.91亿辆到2019年的2.62亿辆，涨幅达到2.88倍。由于需要预留一定数量的灵活停车位，停车位需求总体是超过汽车保有量水平。我们认为，未来随着我国汽车保有量绝对值水平的不断上升，停车位需求与保有量水平的差值将会不断扩大，市场停车位需求将会进一步上升。

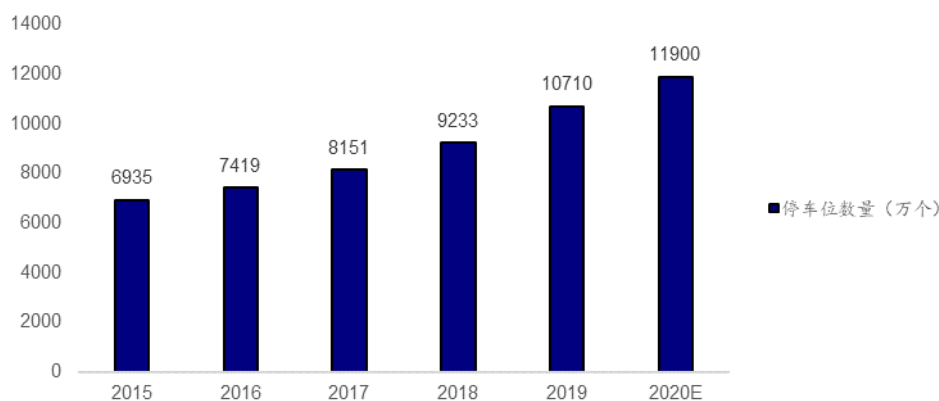
图33 2010-2019 我国汽车保有量和停车位需求



资料来源：前瞻产业研究院，海通证券研究所

相对于我国的汽车保有量水平和停车位需求，我国停车位数量严重不足。2015年，我国存在1.89亿个停车位需求，而对应停车位数量仅为6935万个，覆盖率为36.69%。根据研究机构预测，2020年我国停车位数量将达到1.19亿个，而我国停车位需求按12.47%的年复合增长率测算将达到3.24亿个，覆盖率也仅为36.73%。市场缺口极大。

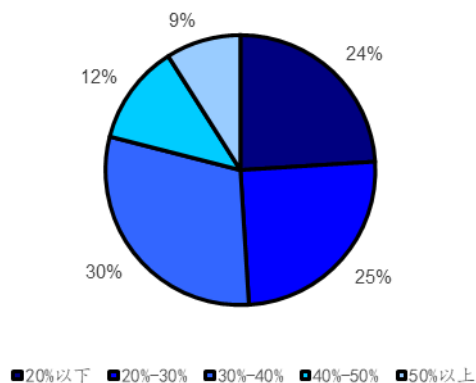
图34 2015-2020E 我国停车位数量



资料来源：前瞻产业研究院，海通证券研究所

与此同时，根据前瞻产业研究院统计，我国停车位使用率在50%以上的占比仅为9%，使用率不足30%的占比达近一半。极大的市场缺口和较低的车位使用率使停车难成为了城市交通的一大难题。

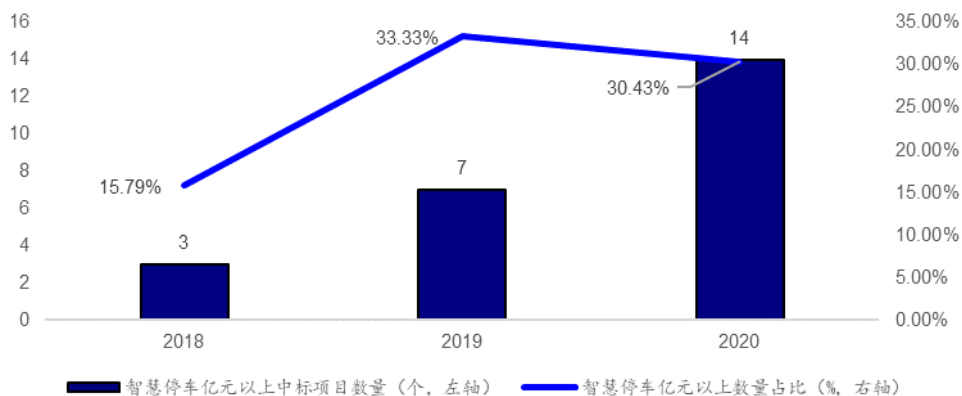
图35 国内各城市车位使用率情况



资料来源：前瞻产业研究院，海通证券研究所

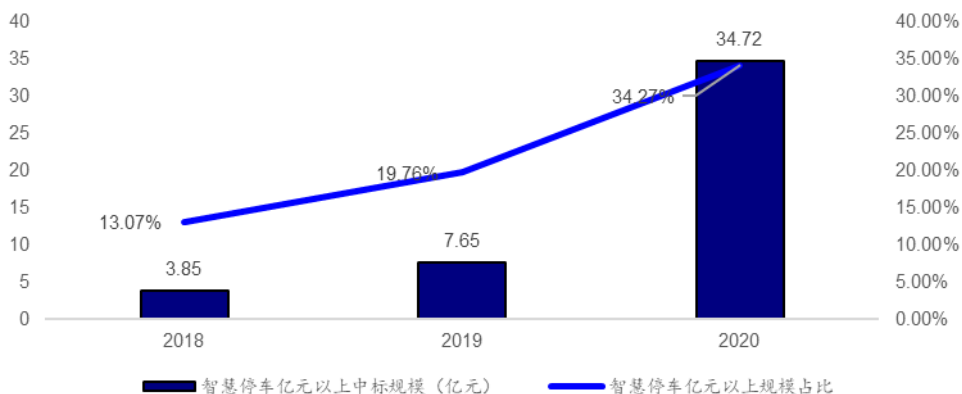
大量的市场需求为智慧停车市场带来了蓬勃生机。根据 ITS114 和前瞻产业研究院的相关数据，近三年我国智慧停车亿元以上中标项目分别为 3、7、14 个，复合年增长率 116.02%。中标金额分别为 3.85 亿元、7.65 亿元、34.72 亿元，复合年增长率 300%。相对于智慧交通其他领域，智慧停车还处于初步发展阶段，2018 年，我国智慧停车亿元以上中标项目数量占比为 15.79%，中标金额占比为 13.07%。2019 年，我国智慧停车亿元以上中标项目数量占比为 33.33%，中标金额占比为 19.76%。2020 年，我国智慧停车亿元以上中标项目数量和中标金额占比均已超过 30%，未来市场发展空间巨大。

图36 2018-2020 智慧停车亿元以上中标项目及占比



资料来源：ITS114、前瞻产业研究院综合整理，海通证券研究所

图37 2018-2020 智慧停车亿元以上中标项目金额及占比



资料来源：ITS114、前瞻产业研究院综合整理，海通证券研究所

4.3 政策频出，顶层设计逐渐完善

- 智慧交通领域

2017 年，国务院发布的《新一代人工智能发展规划》中提出要发展自动驾驶和轨道交通系统，推动建设智能交通感知系统。2019 年 9 月国务院印发的《交通强国建设纲要》明确鼓励有条件的城市先行进行交通强国的试点。截至 2020 年 9 月，交通运输部确认了包括河北雄安新区和深圳在内的 13 个交通强国试点地区和 21 家交通强国试点单位。其中，雄安新区“交通大脑”项目规划基准年为 2020 年，从近期到远期再到远景分别为 2025 年、2035 年、21 世纪中叶。2020 年 6 月，交通运输部批复河北雄安新区交通强国建设试点任务要点方案，同意该地区通过 1~3 年时间，完成智能交通大脑总体框架和业务功能体系顶层设计，建设智慧出行服务平台、容东智能交通管控平台、交通大数据中心、出台相关政策性文件等等。2020 年 9 月，交通运输部批复深圳市交通强国试点任务申请书，同意深圳市在都市圈轨道交通和站城一体化发展、高度城市化地区高速公路立体复合改扩建及自由流收费体系建设、智慧交通科技创新应用等方面开展试点。

我们认为，目前试点城市的交通强国规划集中在 2020-2025 年，同时，随着试点城市的不断放开，先试点城市的规划逐渐落地，2020 年开始，智慧交通市场规模增速有望实现快速增加，且 2025 年以后仍可保持较高增速水平。

表7 近 6 年我国有关智慧交通的政策文件概况（部分）

部门	时间	文件
国务院	2015 年 7 月	《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》
交通运输部	2016 年 7 月	《城市公共交通“十三五”发展纲要》
国务院	2017 年 7 月	《新一代人工智能发展规划》
交通运输部	2017 年 9 月	《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017-2020）》
交通运输部	2018 年 2 月	《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》
国务院	2019 年 9 月	《交通强国建设纲要》
海事局	2019 年 11 月	《智能航运发展指导意见》
发改委	2020 年 2 月	《智能骑行创新发展战略》
交通运输部	2020 年 8 月	《关于推进交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》
中国智能交通协会	2020 年 10 月	《城市交通时空大数据标准》征求意见稿
交通运输部	2021 年 1 月	《关于服务构建新发展格局的指导意见》
国务院	2021 年 2 月	《国家综合立体交通网规划纲要》

资料来源：前瞻产业研究院、瞻研究、智慧交通搜狐号，海通证券研究所整理

- 智慧停车领域

当前我国智慧停车市场存在很多问题，由于市场分散导致的系统不兼容问题、移动终端、GPS、GIS 等技术所带来的成本造价高问题、车库产权分散容量小带来的信息资源不对称问题以及车位不足等问题成为困扰智慧停车行业发展的重要因素。

2019 年 7 月，交通运输部发布《数字交通发展规划纲要》，明确鼓励发展智能停车等城市发展新业态。2020 年 7 月，国家发改委办公厅发布《关于做好县城城镇化公共停车场和公路客运站补短板强弱项工作的通知》，明确提出要推动智慧出行、智慧停车等相关信息平台建设，着重推进公共停车资源在夜间、节假日期间错时共享，根据旅客需求灵活设置出行线路，丰富服务体系，提高资源利用效率，完善全程出行链。2020 年 12 月，交通运输部发布《交通运输部办公厅关于开展 ETC 智慧停车城市建设试点工作的通知》，推动“ETC+互联网”的产业融合试点，打造“ETC+物联网感知”、“ETC+智能网联通讯”、“ETC+大数据平台”、“ETC+静态交通管理”、“ETC+车主服务”等 ETC+产业链，形成数据驱动的管理服务新模式，实现与本地相关平台互联互通、信息共享，增强协同应用能力，推动城市停车服务提质增效。2021 年 2 月，全国信息技术标准化技术委员会发布《智慧城市 智慧停车总体要求》征求意见稿，通过实行统一规范的智慧停车技能体系，实现城市停车的精细化管理，缓解当前城市停车难的问题。

未来，智慧停车有望逐渐走向标准化，在相同的标准下，拥有更先进的技术、更低的成本的公司更容易获取市场份额，瓜分智慧停车千亿潜在市场的蛋糕。

表8 近2年智慧停车有关部门文件概况（2019-2021）（部分）

部门	时间	文件
交通运输部	2019年7月	《数字交通发展规划纲要》
交通运输部	2020年1月	《2020年交通运输更贴近民生实事》
国家发改委办公厅	2020年7月	《关于做好县城城镇化公共停车场和公路客运站补短板强弱项工作的通知》
交通运输部	2020年8月	《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》
交通运输部	2020年12月	《交通运输部办公厅关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知》
全国信息技术标准化技术委员会	2021年2月	《智慧城市 智慧停车总体要求》征求意见稿

资料来源：赛文研究院，海通证券研究所整理

5. 盈利预测与投资建议

我们认为，公司深耕智慧交通领域二十余年，一系列智慧产品、方案和应用推陈出新，通过实践应用得到业内充分认可，未来也将不断拓展智慧交通细分领域，提升数据运营服务能力。公司自2020年开始发力智慧交通V2X等业务，我们认为这有望为公司业绩带来新的增长点，分别给予交通智能化业务2021-2023年28%、26%和25%的营收增速。伴随国内疫情的逐步控制，我们认为公司医疗信息化业务将保持较高增长，分别给予医疗信息化业务2021-2023年30%、28%和26%的营收增速。智慧城市和综合服务收入保持较为平稳的增长。

我们预测，公司2021-2023年营业收入分别为26.38/32.03/38.56亿元，归母净利润分别为1.95/2.41/2.94亿元，对应EPS分别为0.30/0.37/0.45元。参考可比公司，给予2021年动态PE40-50倍，对应合理市值为78.2-97.7亿元，对应合理价值区间为11.92-14.90元/股，维持“优于大市”评级。

表9 银江股份分项收入表

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
交通智能化业务					
营业收入（百万元）	978	1010	1293	1629	2036
增长率（%）	-12.0	3.3	28.0	26.0	25.0
毛利率（%）	27.7	29.9	30.2	30.4	30.5
智慧城市业务					
营业收入（百万元）	780	772	887	994	1093
增长率（%）	-14.9	-1.0	15.0	12.0	10.0
毛利率（%）	13.6	13.7	13.8	13.8	13.8
医疗信息化业务					
营业收入（百万元）	300	334	434	556	700
增长率（%）	-15.6	11.4	30.0	28.0	26.0
毛利率（%）	32.9	33.8	34.1	34.1	34.1
综合服务收入					
营业收入（百万元）	22.3	22.7	23.8	25.0	26.2
增长率（%）	-27.4	1.9	5.0	5.0	5.0
毛利率（%）	34.0	33.2	33.2	33.2	33.2
合计					
总营业收入（百万元）	2080	2138	2638	3203	3856
增长率（%）	-13.8	2.8	23.4	21.4	20.4

资料来源：Wind，海通证券研究所

表10 可比公司估值表（PE 估值）

代码	简称	8月19日收 盘价 (元)	EPS (元)			PE (倍)		
			2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
300496	中科创达	126.77	1.56	2.22	3.03	81.07	57.20	41.84
300212	易华录	28.30	1.06	1.44	1.87	26.63	19.65	15.17
002373	千方科技	16.28	0.84	1.04	1.28	19.49	15.69	12.70
002920	德赛西威	92.38	1.40	1.83	2.33	66.12	50.37	39.63
	平均		-	-	-	48.33	35.73	22.50

资料来源：Wind，海通证券研究所

注：可比公司预期 EPS 来自 wind 一致预测。

6. 风险提示

智慧交通业务拓展不达预期。

财务报表分析和预测

主要财务指标	2020	2021E	2022E	2023E	利润表（百万元）	2020	2021E	2022E	2023E
每股指标（元）					营业总收入	2138	2638	3203	3856
每股收益	0.24	0.30	0.37	0.45	营业成本	1610	1969	2373	2836
每股净资产	5.30	5.59	5.96	6.41	毛利率%	24.7%	25.4%	25.9%	26.5%
每股经营现金流	-0.14	0.04	-0.30	-0.17	营业税金及附加	10	8	10	13
每股股利	0.00	0.00	0.00	0.00	营业税金率%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%
价值评估（倍）					营业费用	46	59	81	105
P/E	39.71	32.05	26.03	21.28	营业费用率%	2.2%	2.2%	2.5%	2.7%
P/B	1.80	1.71	1.60	1.49	管理费用	139	156	191	230
P/S	2.93	2.37	1.96	1.62	管理费用率%	6.5%	5.9%	6.0%	6.0%
EV/EBITDA	20.09	17.78	16.33	14.22	EBIT	261	359	433	532
股息率%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	财务费用	81	151	177	221
盈利能力指标（%）					财务费用率%	3.8%	5.7%	5.5%	5.7%
毛利率	24.7%	25.4%	25.9%	26.5%	资产减值损失	-5	0	0	0
净利率	7.4%	7.4%	7.5%	7.6%	投资收益	2	8	10	16
净资产收益率	4.5%	5.3%	6.2%	7.0%	营业利润	175	228	280	343
资产回报率	2.3%	2.7%	2.9%	3.1%	营业外收支	0	1	1	1
投资回报率	4.3%	5.8%	6.1%	6.7%	利润总额	174	229	281	344
盈利增长（%）					EBITDA	321	423	489	590
营业收入增长率	2.8%	23.4%	21.4%	20.4%	所得税	23	28	34	42
EBIT 增长率	28.6%	37.5%	20.5%	22.7%	有效所得税率%	13.2%	12.2%	12.2%	12.2%
净利润增长率	5.1%	23.9%	23.1%	22.3%	少数股东损益	-6	5	7	8
偿债能力指标					归属母公司所有者净利润	158	195	241	294
资产负债率	47.8%	49.1%	53.1%	55.8%					
流动比率	1.40	1.41	1.37	1.36	资产负债表（百万元）	2020	2021E	2022E	2023E
速动比率	0.79	0.75	0.73	0.72	货币资金	700	500	560	630
现金比率	0.22	0.14	0.13	0.12	应收账款及应收票据	1654	1884	2346	2827
经营效率指标					存货	117	1099	1156	1252
应收账款周转天数	279.11	258.70	265.29	265.40	其它流动资产	2022	1542	2071	2599
存货周转天数	26.45	203.69	177.77	161.19	流动资产合计	4493	5025	6133	7308
总资产周转率	0.32	0.36	0.38	0.40	长期股权投资	592	592	592	592
固定资产周转率	22.08	33.42	46.87	68.48	固定资产	97	79	68	56
					在建工程	56	78	101	122
					无形资产	205	259	306	349
					非流动资产合计	2221	2260	2297	2327
现金流量表（百万元）	2020	2021E	2022E	2023E	资产总计	6714	7285	8431	9635
净利润	158	195	241	294	短期借款	1738	1762	2284	2761
少数股东损益	-6	5	7	8	应付票据及应付账款	1112	1279	1570	1879
非现金支出	77	64	56	59	预收账款	0	102	105	113
非经营收益	72	148	171	210	其它流动负债	355	433	515	623
营运资金变动	-392	-385	-672	-681	流动负债合计	3205	3575	4474	5376
经营活动现金流	-91	27	-198	-110	长期借款	0	0	0	0
资产	-75	-102	-92	-87	其它长期负债	3	3	3	3
投资	12	0	0	0	非流动负债合计	3	3	3	3
其他	222	8	10	16	负债总计	3208	3578	4477	5379
投资活动现金流	159	-94	-82	-71	实收资本	656	656	656	656
债权募资	1985	24	522	478	归属于母公司所有者权益	3473	3668	3909	4203
股权募资	0	0	0	0	少数股东权益	33	38	45	53
其他	-1979	-157	-182	-227	负债和所有者权益合计	6714	7285	8431	9635
融资活动现金流	6	-133	340	251					
现金净流量	73	-200	60	70					

备注：（1）表中计算估值指标的收盘价日期为 08 月 19 日；（2）以上各表均为简表

资料来源：公司年报（2020），海通证券研究所

信息披露

分析师声明

郑宏达 计算机行业
杨林 计算机行业

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

分析师负责的股票研究范围

重点研究上市公司： 易华录,四维图新,佳都科技,创业慧康,京北方,盈建科,品茗股份,广联达,用友网络,银江股份,金溢科技,锐明技术,中控技术,拉卡拉,捷顺科技,恒华科技,鼎捷软件,中电兴发,优刻得-W,金山办公,道通科技,中望软件,中孚信息,万兴科技,云从科技,海康威视,启明星辰,长亮科技,金蝶国际,久远银海

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准:	类 别	评 级	说 明
以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅；	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上；
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下；
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
2. 市场基准指数的比较标准: A 股市场以海通综指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com余文心 所长助理
(0755)82780398 ywx9461@htsec.com

宏观经济研究团队

宋 潇(021)23154483 sx11788@htsec.com
梁中华(021)23219820 lzh13508@htsec.com
联系人
应镓娴(021)23219394 yjx12725@htsec.com
侯 欢(021)23154658 hh13288@htsec.com
李 俊(021)23154149 lj13766@htsec.com
李林芷(021)23219674 llz13859@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
张振岗(021)23154386 zzg11641@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
联系人
孙丁茜(021)23212067 sdq13207@htsec.com
张耿宇(021)23212231 zgy13303@htsec.com
郑玲玲(021)23154170 zll13940@htsec.com
黄雨薇(021)23219645 hyw13116@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com
联系人
谭实宏(021)23219445 tsh12355@htsec.com
吴其右(021)23154167 wqy12576@htsec.com
张 弛(021)23219773 zc13338@htsec.com
滕颖杰(021)23219433 tj13580@htsec.com
江 涛(021)23219879 jt13892@htsec.com
章画意(021)23154168 zhy13958@htsec.com

固定收益研究团队

姜珮珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
联系人
王巧喆(021)23154142 wqz12709@htsec.com
张紫睿(021)23154484 zzz13186@htsec.com
孙丽萍(021)23154124 slp13219@htsec.com
王冠军(021)23154116 wgj13735@htsec.com
方欣来(021)23219635 fxl13957@htsec.com
周雨昕(021)23219472 zyx13962@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com
李姝醒 lsx11330@htsec.com
曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zzx12149@htsec.com
吴信坤(021)23154147 wxk12750@htsec.com
联系人
杨 锦(021)23154504
余培仪(021)23219400 ypy13768@htsec.com
王正鹤(021)23219812 wzh13978@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com
联系人
王园沁(021)23154123 wyq12745@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com
张 璇(021)23219411 zx12361@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
范国钦(021)23154384 fgq12116@htsec.com
朱赵明(021)23154120 zzm12569@htsec.com
梁广楷(010)56760096 lgk12371@htsec.com
联系人
孟 陆(010)56760096 ml13172@htsec.com
周 航(021)23219671 zh13348@htsec.com
彭 婷(010)68067998 ppt13606@htsec.com

汽车行业

王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com
曹雅倩(021)23154145 cqy12265@htsec.com
郑 蕾(021)23963569 zl12742@htsec.com
联系人
房乔华(021)23219807 fqh12888@htsec.com

公用事业

戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
傅逸帆(021)23154398 fuf11758@htsec.com
于鸿光(021)23219646 yhg13617@htsec.com
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
联系人
余致翰(021)23154141 ywh14040@htsec.com

批发和零售贸易行业

李宏科(021)23154125 lhk11523@htsec.com
高 瑜(021)23219415 gy12362@htsec.com
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
康 璐(021)23212214 kl13778@htsec.com
联系人
曹蕾娜 cln13796@htsec.com

互联网及传媒

郝艳辉(010)58067906 hyh11052@htsec.com
毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
联系人
康百川(021)23212208 kbc13683@htsec.com
崔冰睿(021)23219774 cbr14043@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com
联系人
郑景毅 zjy12711@htsec.com
余金花 sjh13785@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com
杨 凡(010)58067828 yf11127@htsec.com

电子行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com
李 轩(021)23154652 lx12671@htsec.com
刘 溢(021)23219748 ly12337@htsec.com
联系人
肖隽翀 021-23154139 xjc12802@htsec.com
文 灿 wc13799@htsec.com
薛逸民 xym13863@htsec.com
李 潇(010)58067830

煤炭行业

李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
王 涛(021)23219760 wt12363@htsec.com
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com

电力设备及新能源行业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
徐柏乔(021)23219171 x bq6583@htsec.com
张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com
联系人
姚望洲(021)23154184 ywz13822@htsec.com

基础化工行业

刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com
刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com
张翠翠(021)23214397 zcc11726@htsec.com
孙维容(021)23219431 swr12178@htsec.com
李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com

计算机行业

郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com
杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com
于成龙(021)23154174 ycl12224@htsec.com
洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com
联系人
杨 蒙(0755)23617756 ym13254@htsec.com

通信行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com
余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com
张峰青(021)23219383 zzq11650@htsec.com
联系人
杨彤昕 010-56760095 ytx12741@htsec.com
夏 凡(021)23154128 xf13728@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com
李芳洲(021)23154127 lfz11585@htsec.com
联系人
任广博(010)56760090 rgb12695@htsec.com
曹 锐 010-56760090 ck14023@htsec.com

交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com
罗月江 (010) 56760091 lyj12399@htsec.com
陈 宇(021)23219442 cy13115@htsec.com

纺织服装行业

梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com
盛 开(021)23154510 sk11787@htsec.com

建筑材料行业

冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
申 浩(021)23154114 sh12219@htsec.com
颜慧菁 yhj12866@htsec.com

机械行业

余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com
周 丹 zd12213@htsec.com
吉 晟(021)23154653 js12801@htsec.com
赵玥炜(021)23219814 zyw13208@htsec.com
联系人
赵靖博(021)23154119 zjb13572@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com

建筑工程行业

张欣劼 zxj12156@htsec.com
李富华(021)23154134 lf12225@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
陈 阳(021)23212041 cy10867@htsec.com
联系人
孟亚琦(021)23154396 myq12354@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
颜慧菁 yhj12866@htsec.com
张宇轩(021)23154172 zyx11631@htsec.com
程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com

军工行业

张恒晖 zhx10170@htsec.com
张高艳 0755-82900489 zgy13106@htsec.com
联系人
刘砚菲 021-2321-4129 lyf13079@htsec.com

银行行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
解巍巍 xww12276@htsec.com
林加力(021)23154395 lj12245@htsec.com
联系人
董栋梁(021) 23219356 ddl13026@htsec.com

社会服务行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
许樱之(755)82900465 xyz11630@htsec.com
联系人
毛弘毅(021)23219583 mhy13205@htsec.com
王玮婕(021)23219768 wyj13985@htsec.com

家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
李 阳(021)23154382 ly11194@htsec.com
朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com
刘 璐(021)23214390 ll11838@htsec.com

造纸轻工行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
赵 洋(021)23154126 zy10340@htsec.com
郭庆龙 gq13820@htsec.com
联系人
柳文韬(021)23219389 lwt13065@htsec.com
王文杰 wwj14034@htsec.com

研究所销售团队

深广地区销售团队

伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com
蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com
辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com
刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com
饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com
欧阳梦楚(0755)23617160
oymc11039@htsec.com
巩柏合 gbh11537@htsec.com
滕雪竹 0755 23963569 txz13189@htsec.com

上海地区销售团队

胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com
黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com
李唯佳(021)23219384 jiwj@htsec.com
黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com
李 寅 021-23219691 ly12488@htsec.com
漆冠男(021)23219281 qgn10768@htsec.com
胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com
马晓男 mxn11376@htsec.com
邵亚杰 23214650 syj12493@htsec.com
杨伟昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com
毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com
王朝领 wcl11854@htsec.com
张思宇 zsy11797@htsec.com

北京地区销售团队

朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com
殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com
郭 楠 010-5806 7936 gn12384@htsec.com
杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com
董晓梅 dxm10457@htsec.com
张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com
郭金珪(010)58067851 gjy12727@htsec.com
张钧博 zjb13446@htsec.com
高 瑞 gr13547@htsec.com
上官灵芝 sglz14039@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：（021）23219000
传真：（021）23219392
网址：www.htsec.com